

MODELAGEM INFORMACIONAL

Nuvem (serviços)



Júlio César Chaves

Abril, 2023

julio.cesar.chaves@prof.fgv.edu.br



Categorias e serviços fundamentais da AWS



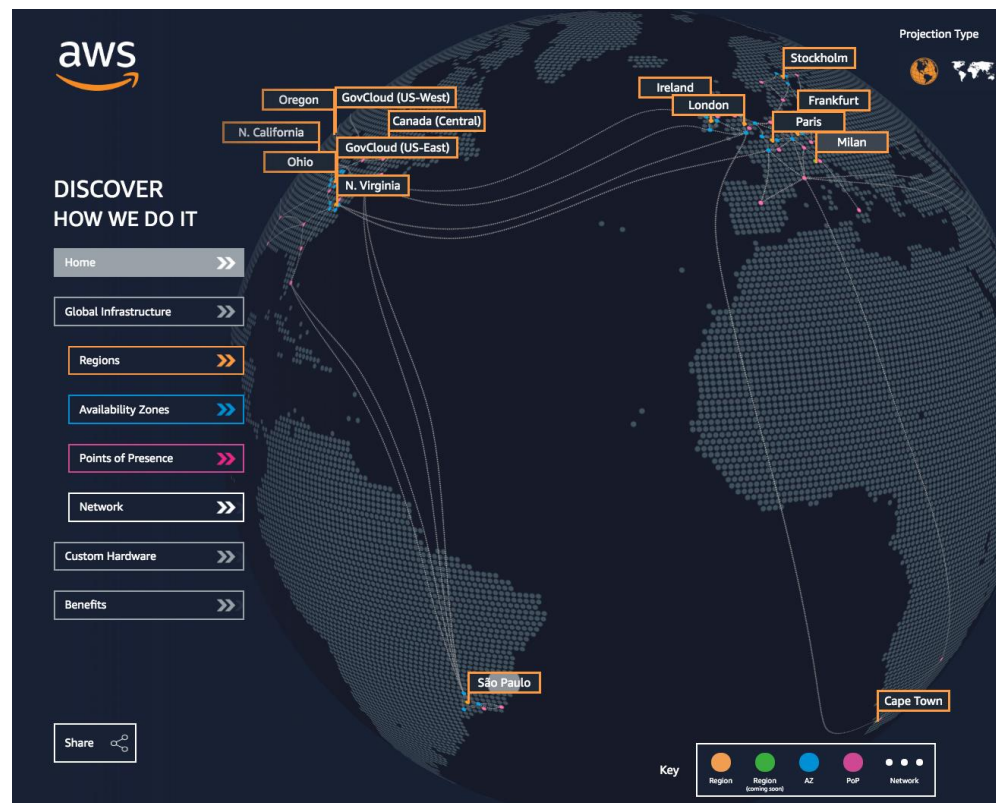
Visão geral dos conceitos de nuvem

Infraestrutura global da AWS

- A **infraestrutura global da AWS** foi projetada e criada para oferecer um ambiente de computação em nuvem **flexível**, **confiável**, **escalável**, e **seguro** com **desempenho de rede global** de alta qualidade.
- Este mapa de <https://infrastructure.aws> mostra as **regiões atuais da AWS** e outras que serão disponibilizados em breve.

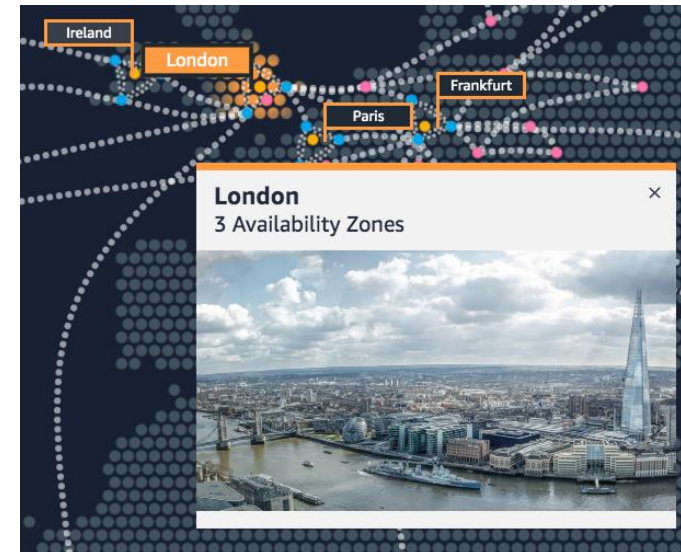


Demonstração com instrutor: detalhes da infraestrutura global da AWS



Regiões da AWS

- Uma **região da AWS** é uma área geográfica.
 - A **replicação de dados** entre regiões é controlada por você.
 - A **comunicação** entre regiões usa a infraestrutura de rede backbone da AWS.
- Cada região fornece redundância total e conectividade com a rede.
- Uma região normalmente consiste em duas ou mais **zonas de disponibilidade**.



Exemplo: região de Londres

Seleção de uma região

Determine a região certa para serviços, aplicativos e dados com base nesses fatores



Governança de dados, requisitos legais



Proximidade com os clientes (latência)

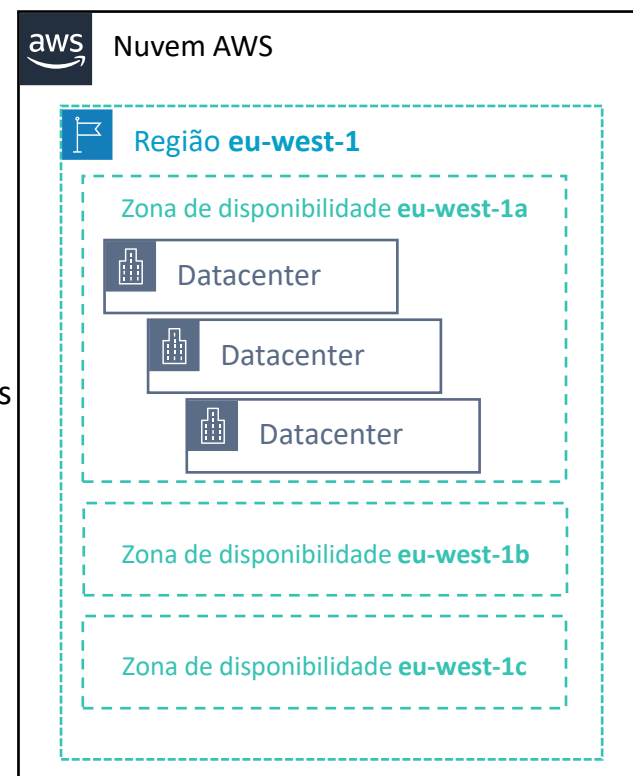


Serviços disponíveis na região

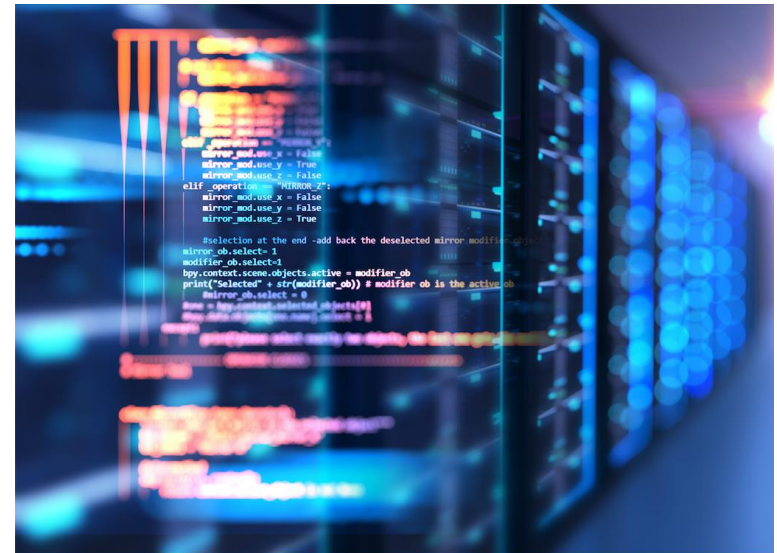


Custos (variam por região)

- Cada **região** tem várias zonas de disponibilidade.
- Cada **zona de disponibilidade** é uma partição totalmente isolada da infraestrutura da AWS.
 - No momento, existem 69 zonas de disponibilidade em todo o mundo
 - As zonas de disponibilidade consistem em **datacenters** distintos
 - Elas são projetadas para isolamento de falhas
 - Elas são interconectadas a outras zonas de disponibilidade usando redes privadas de alta velocidade
 - Você escolhe suas zonas de disponibilidade.
 - **A AWS recomenda a replicação de dados e recursos entre zonas de disponibilidade** para fins de resiliência.

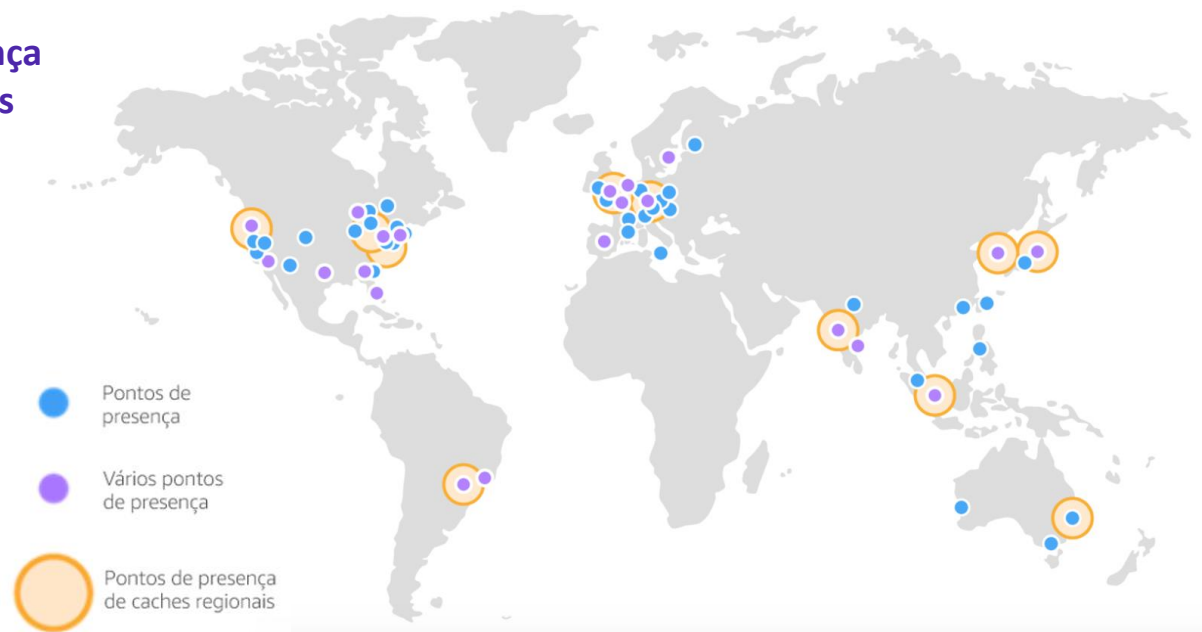


- Os datacenters da AWS são **projetados para segurança**.
- Os datacenters são onde os dados residem e o processamento de dados ocorre.
- Cada datacenter tem energia, redes e conectividade redundantes e está hospedado em uma instalação separada.
- Normalmente, um datacenter tem de 50.000 a 80.000 servidores físicos.



Pontos de presença

- A AWS fornece uma rede global de 187 **pontos de presença**
- Consiste em 176 pontos de **presença** e 11 pontos de presença de **caches regionais**
- Usada com o Amazon CloudFront
 - Uma Content Delivery Network (CDN - Rede de entrega de conteúdo) global que entrega conteúdo aos usuários finais com **latência reduzida**
- Os pontos de presença de caches regionais usados para conteúdo com acesso pouco frequente.



- Elasticidade e escalabilidade
 - Infraestrutura elástica; adaptação dinâmica da capacidade
 - Infraestrutura escalável; adapta-se para acomodar o crescimento
- Tolerância a falhas
 - Continua funcionando corretamente na presença de uma falha
 - Redundância integrada de componentes
- Alta disponibilidade
 - Alto nível de desempenho operacional
 - Tempo de inatividade mínimo
 - Sem intervenção humana



Principais lições



- A **infraestrutura global da AWS** consiste em **regiões** e **zonas de disponibilidade**.
- Normalmente, a escolha de uma **região** é baseada em **requisitos de conformidade** ou para **reduzir a latência**.
- Cada **zona de disponibilidade** é fisicamente separada de outras zonas de disponibilidade e tem alimentação, redes e conectividade redundantes.
- Os **pontos de presença** e os pontos de presença de **caches regionais** melhoram a performance **armazenando conteúdo em cache** mais próximo dos usuários.

Visão geral da infraestrutura global da AWS

Visão geral dos serviços e das categorias de serviços da AWS

Serviços fundamentais da AWS



Categorias de serviços da AWS



Análise



Aplicativo
Integração



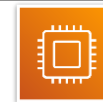
Realidade aumentada
e realidade virtual



Blockchain



Negócios
Aplicativos



Computação



Otimização
Gerenciamento



Cliente
Envolvimento



Banco de dados



Ferramentas de
desenvolvedor



Usuário final
Computação



Tecnologia de jogos



Internet
das Coisas



Machine
learning



Gerenciamento e
Governança



Serviços de mídia



Migração e
Transferência



Dispositivos móveis



Redes e
Entrega de conteúdo



Robótica



Satélite



Segurança, Identidade
e Conformidade



Armazenamento

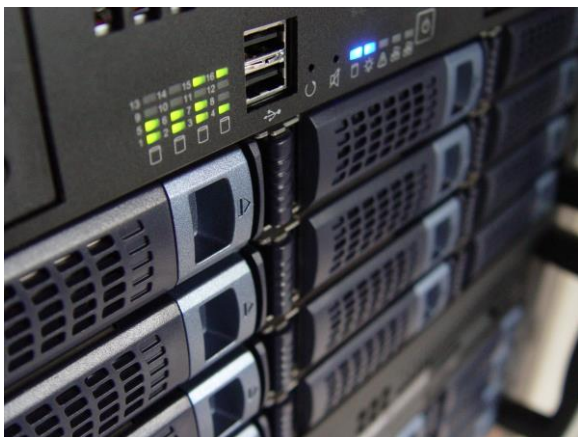


Foto de <https://www.pexels.com/photo/black-and-grey-device-159282/>



Serviços de armazenamento da AWS



Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)



Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)



Amazon Elastic
Sistema de arquivos
(Amazon EFS)



Amazon Simple Storage
Service
Glacier

Categoria de serviço de computação

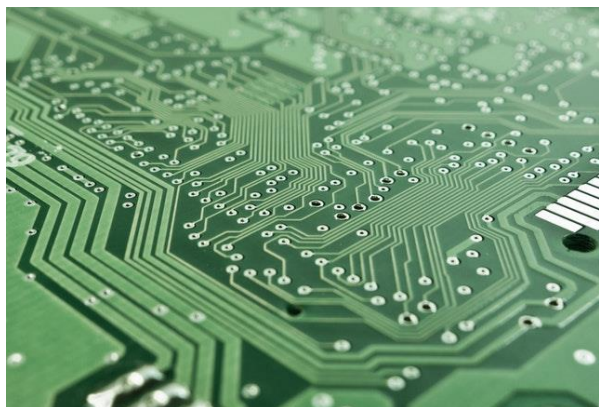


Foto de <https://www.pexels.com/photo/technology-computer-lines-board-50711/>



Serviços de computação da AWS



Amazon EC2



Amazon EC2
Auto Scaling



Amazon Elastic
Container Service
(Amazon ECS)



Amazon EC2
Container Registry



AWS Elastic
Beanstalk



AWS Lambda



Amazon Elastic
Kubernetes Service
(Amazon EKS)



AWS Fargate



Foto de <https://aws.amazon.com/compliance/data-center/data-centers/>



Serviços de banco de dados da AWS



Amazon Relational
Database Service



Amazon Aurora



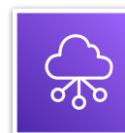
Amazon Redshift



Amazon
DynamoDB



Foto por Umberto no Unsplash



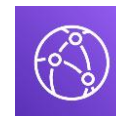
Rede AWS e serviços de entrega de conteúdo



Amazon VPC



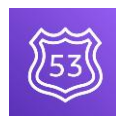
Elastic Load
Balancing



Amazon
CloudFront



AWS Transit
Gateway



Amazon
Route 53



AWS Direct
Connect



AWS VPN

Categoria de serviços de segurança, identidade e conformidade



Foto de Paweok Czerwicz ski no Unsplash



**Segurança, Identidade,
e serviços de conformidade**



AWS Identity and Access
Management (IAM)



AWS
Organizações



Amazon Cognito



AWS Artifact



AWS Key
Management
Service



AWS Shield

Categoria de serviço de gerenciamento de custos da AWS



Foto de Alexander Mills no Unsplash



Gerenciamento de custos da AWS serviços



Custo da AWS e Relatório de uso



Orçamentos da AWS



Custo da AWS Explorer

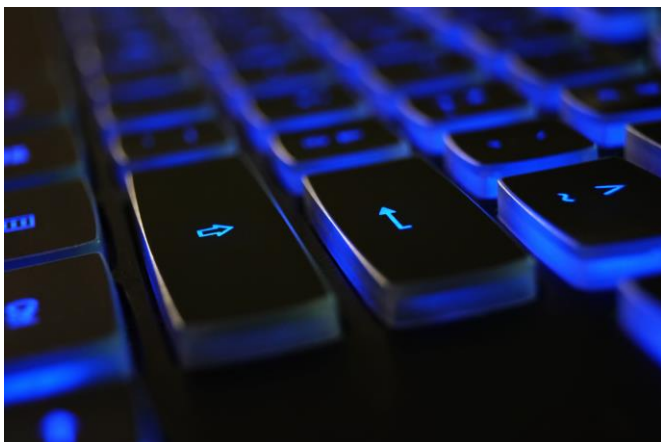


Foto de Marta Branco da Pexels



Gerenciamento da AWS e serviços de governança



Console de Gerenciamento da AWS



AWS Config



Amazon CloudWatch



AWS Auto Scaling



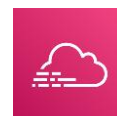
Interface de linha de comando da AWS



AWS Trusted Advisor



AWS Well-Architected Tool



AWS CloudTrail

Atividade: Exploração do Console de Gerenciamento da AWS



Foto de Pixabay da Pexels.

Ambiente de LAB individual

+ *Atividade prática*

LOGIN

Fazer login no AWS academy com login informado pelo professor

<https://awsacademy.instructure.com/>

Abrir o único curso visível

AWS Academy Learner Lab [27020]

Módulos

Vá até “módulos” e dentro de “Learner Lab” escolha “Learner Lab”.

▼ Learner Lab	
	Student Guide.pdf
	Learner Lab
	End of Course Feedback Survey

LEARNER LAB - INFORMAÇÕES INICIAIS

Monitore o seu crédito de USD 100

Used \$0 of \$100

Para as atividades em ambiente individual de nuvem, você tem USD 100 para usar até o fim do curso.

Saiba se o seu ambiente de Lab está no ativo ou inativo

Observe que deixar o ambiente de lab ativo desnecessariamente poderá consumir os seus créditos.

Vermelho = Inativo , Amarelo = Iniciando , Verde = Ativo

AWS 

AWS 

Inicie e desligue o seu lab

▶ Start Lab

■ End Lab

Use os botões “Start Lab” para subir e “End Lab” para desligar.

Acesse o seu ambiente de lab AWS

Clique sobre a palavra “AWS” com o ponto verde. Será aberto o portal de nuvem, onde você poderá executar as atividades.

Contact Information

If you have any questions ab

I Agree

Página inicial do console

Visitado recentemente [Informações](#)

 AWS Organizations

 AWS Cost Explorer

 EC2

 S3

 Resource Groups & Tag Editor

 Athena

Atividade prática: clique no Console de Gerenciamento da AWS



1. Inicie o ambiente prático do [Sandbox](#) e conecte-se ao [Console de Gerenciamento da AWS](#).
2. Explorar o Console de Gerenciamento da AWS.
 - A. Clique no menu **Services (Serviços)**.
 - B. Observe como os serviços são agrupados em categorias de serviço. Por exemplo, o serviço **EC2** aparece na categoria **Compute service (Serviço de computação)**.

Pergunta nº 1: Em qual categoria de serviço o serviço **IAM** aparece?

Pergunta nº 2: Em qual categoria de serviço o serviço **Amazon VPC** aparece?
 - C. Clique no serviço **Amazon VPC**. Observe que o menu suspenso no canto superior direito exibe uma região da AWS (por exemplo, ele pode exibir o *Norte da Virgínia*).
 - D. Clique em **Subnets** (no lado esquerdo da tela). A região tem seis sub-redes. Clique na caixa ao lado de uma das sub-redes. Observe que a metade inferior da tela agora exibe detalhes sobre essa sub-rede.

Pergunta nº 3: A sub-rede selecionada existe no nível da região ou no nível da zona de disponibilidade?
 - F. Clique em **Your VPCs**. Uma VPC existente já está selecionada.

Pergunta nº 4: A VPC existe no nível da região ou no nível da zona de disponibilidade?

Pergunta nº 5: Quais serviços são globais em vez de regionais? Verifique o Amazon EC2, o IAM, o Lambda e o Route 53.

- [Infraestrutura global da AWS](#)
- [Tabela de regiões da infraestrutura global da AWS](#)
- [Produtos da Nuvem AWS](#)



Computação



Visão geral dos conceitos de nuvem

Tópicos

- Visão geral dos serviços de computação
- Amazon EC2

Visão geral dos serviços de computação

Serviços de computação da AWS

A Amazon Web Services (AWS) oferece muitos serviços de computação. Este módulo discutirá os serviços destacados.



Amazon EC2



Amazon EC2
Auto Scaling



Amazon Elastic
Container Registry
(Amazon ECR)



Amazon Elastic
Container Service
(Amazon ECS)



VMware Cloud
na AWS



AWS Elastic
Beanstalk



AWS Lambda



Amazon Elastic
Serviço Kubernetes
(Amazon EKS)



Amazon Lightsail



AWS Batch



AWS Fargate



AWS Outposts



AWS Serverless
Application Repository

Categorização de serviços de computação

Serviços	Principais conceitos	Características	Facilidade de uso
Amazon EC2	- Infraestrutura como um serviço (IaaS) - Baseado em instância - Máquinas virtuais	Provisione máquinas virtuais que você possa gerenciar como quiser	Um conceito familiar para muitos profissionais de TI.
AWS Lambda	- Computação sem servidor - Baseado em função - Baixo custo.	- Escrever e implantar código que seja executado por agendamento ou que possa ser acionado por eventos - Use quando possível (arquiteto para a nuvem)	Um conceito relativamente novo para muitos membros da equipe de TI, mas fácil de usar depois de aprender como.
- Amazon ECS - Amazon EKS - AWS Fargate - Amazon ECR	- Computação baseada em contêineres - Baseado em instância	Gere e execute trabalhos mais rapidamente	O AWS Fargate reduz a sobrecarga administrativa, mas você pode usar opções que oferecem mais controle.
AWS Elastic Beanstalk	- Plataforma como serviço (PaaS) - Para aplicativos Web	- Concentre-se no código (criação do aplicativo) - Pode ser facilmente vinculado a outros serviços — bancos de dados, Domain Name System (DNS) etc.	Comece a usar com rapidez e facilidade.

- O serviço ou serviços de computação ideais que você usa dependerão do seu caso de uso
- Alguns aspectos a serem considerados –
 - Qual é o design do seu aplicativo?
 - Quais são seus padrões de uso?
 - Quais definições de configuração você deseja gerenciar?
- Selecionar a solução de computação errada para uma arquitetura pode levar a uma menor eficiência de performance
 - Um bom ponto de partida — Entenda as opções de computação disponíveis

Amazon EC2

© 2019 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)

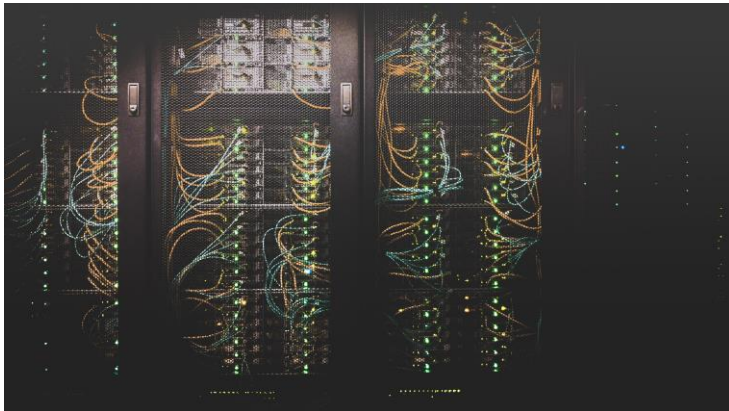
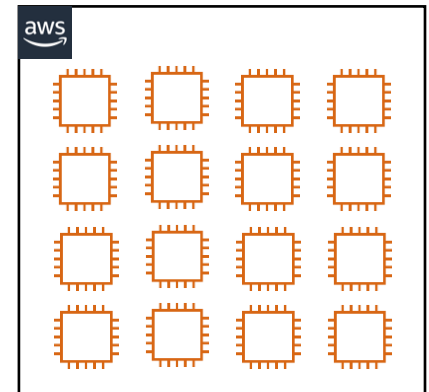


Foto de Taylor Vick no Unsplash

Servidores locais

Exemplos de uso de instâncias do Amazon EC2

- ✓ Servidor de aplicativos
- ✓ Servidor Web
- ✓ Servidor de banco de dados
- ✓ Servidor de jogos
- ✓ Servidor de e-mail
- ✓ Servidor de mídia
- ✓ Servidor de catálogo
- ✓ Servidor de arquivos
- ✓ Servidor de computação
- ✓ Servidor de proxy



Instâncias do Amazon EC2

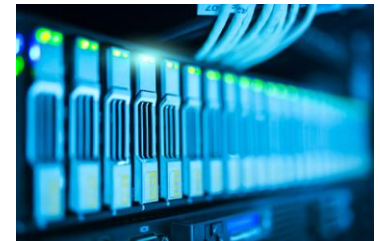
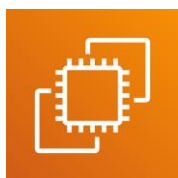


Foto de panumas nikhomkhai de Pexels



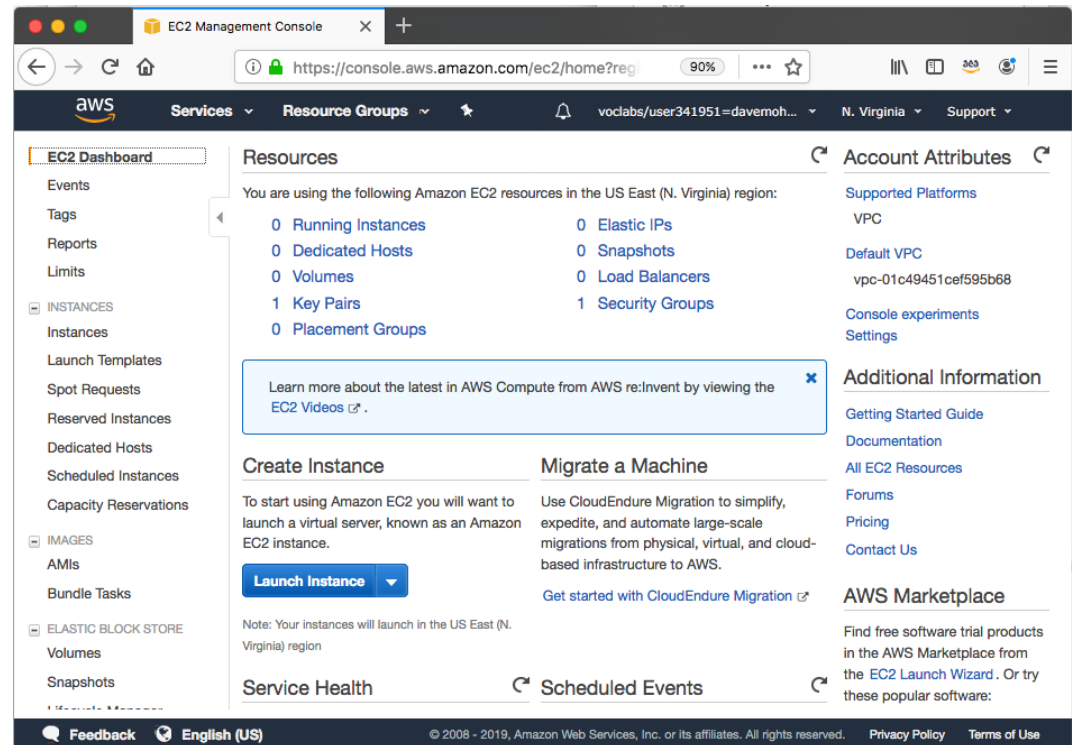
Amazon
EC2

- **Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)**
 - Fornece **máquinas virtuais** chamadas de **instâncias do EC2** na nuvem.
 - Fornece *controle total* sobre o sistema operacional convidado (Windows ou Linux) em cada instância.
- Você pode executar instâncias de qualquer tamanho em uma zona de disponibilidade em qualquer lugar do mundo.
 - Execute instâncias a partir de **Imagens de máquina da Amazon (AMIs)**.
 - Execute instâncias com apenas alguns cliques ou uma linha de código, e elas estarão prontas em minutos.
- Você pode controlar o tráfego de e para instâncias.

Executar uma instância do Amazon EC2

Esta seção do módulo aborda **nove decisões importantes** a serem tomadas quando você cria uma instância do EC2 usando o **Assistente de execução de instância** do Console de Gerenciamento da AWS.

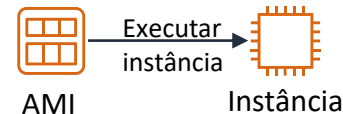
- Durante o processo, conceitos essenciais do Amazon EC2 serão explorados.



1. Selecionar uma AMI

Escolhas feitas usando o Assistente para executar instância:

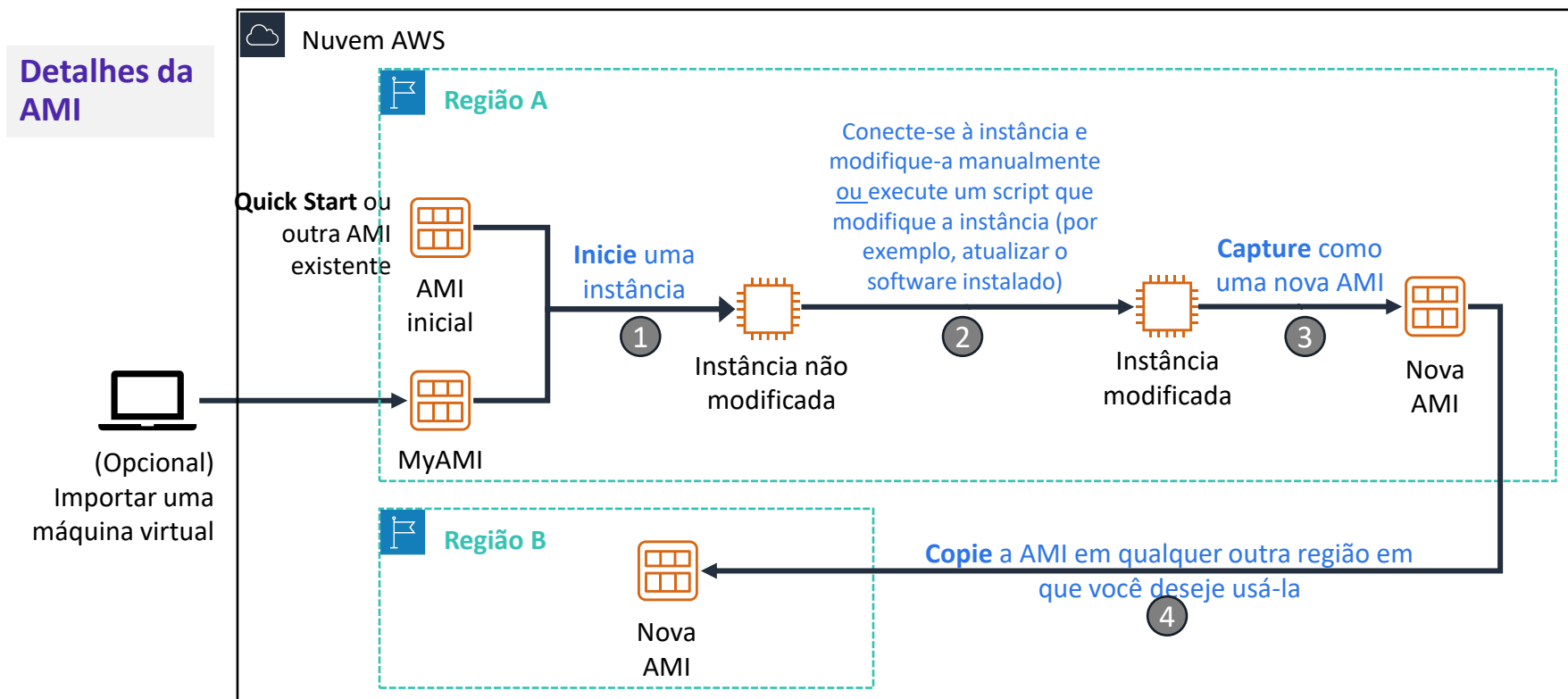
1. AMI
2. Tipo de instância
3. Configurações de rede
4. Função do IAM
5. Dados de usuário
6. Opções de armazenamento
7. Tags
8. Grupo de segurança
9. Par de chaves



- Imagem de máquina da Amazon (AMI)
 - É um modelo usado para criar uma instância do EC2 (que é uma **máquina virtual, ou VM**, executada na Nuvem AWS)
 - Contém um sistema operacional **Windows** ou **Linux**
 - Muitas vezes, ele também tem **software** pré-instalado
- Opções de AMI:
 - Quick Start – *AMIs do Linux e do Windows fornecidas pela AWS*
 - Minhas AMIs – *Todas as AMIs que você criou*
 - AWS Marketplace – *Modelos pré-configurados de terceiros*
 - AMIs da comunidade - *AMIs compartilhadas por outras pessoas; use por sua conta e risco*



Criação de uma nova AMI: exemplo

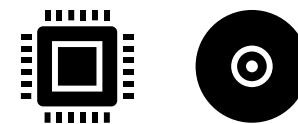


2. Selecionar um tipo de instância

Escolhas feitas usando o Assistente para executar instância:

1. AMI
2. Tipo de instância
3. Configurações de rede
4. Função do IAM
5. Dados de usuário
6. Opções de armazenamento
7. Tags
8. Grupo de segurança
9. Par de chaves

- Considere seu caso de uso
 - Como será usada a instância do EC2 que você criar?
- O **tipo de instância** que você escolher determinará –
 - Memória (RAM)
 - Capacidade de processamento (CPU)
 - Espaço em disco e tipo de disco (armazenamento)
 - Performance de rede
- Categorias de tipo de instância –
 - Uso geral
 - Otimizada para computação
 - Otimizada para memória
 - Otimizada para armazenamento
 - Computação acelerada
- Os tipos de instância oferecem *família, geração e tamanho*



Nomeação e tamanhos de tipo de instância do EC2

Detalhes do tipo de instância

Nomeação de tipo de instância

- Exemplo: **t3.large**
 - T** é o nome da família
 - 3** é o número da geração
 - Grande** é o tamanho

Exemplo de tamanhos de instância

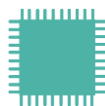
Nome da instância	vCPU	Memória (GB)	Armazenamento
t3.nano	2	0,5	Somente EBS
t3.micro	2	1	Somente EBS
t3.small	2	2	Somente EBS
t3.medium	2	4	Somente EBS
t3.large	2	8	Somente EBS
t3.xlarge	4	16	Somente EBS
t3.2xlarge	8	32	Somente EBS

Selecionar tipo de instância: com base no caso de uso

Detalhes do tipo de instância



Uso geral



Otimizada para
computação



Otimizada para
memória



Computação
acelerada



Otimizada para
armazenamento

Tipos de instância	a1, m4, m5, t2, t3	c4, c5	r4, r5, x1, z1	f1, g3, g4, p2, p3	d2, h1, i3
Caso de uso	Amplio	Alta performance	Bancos de dados na memória	Machine learning	Sistemas de arquivos distribuídos

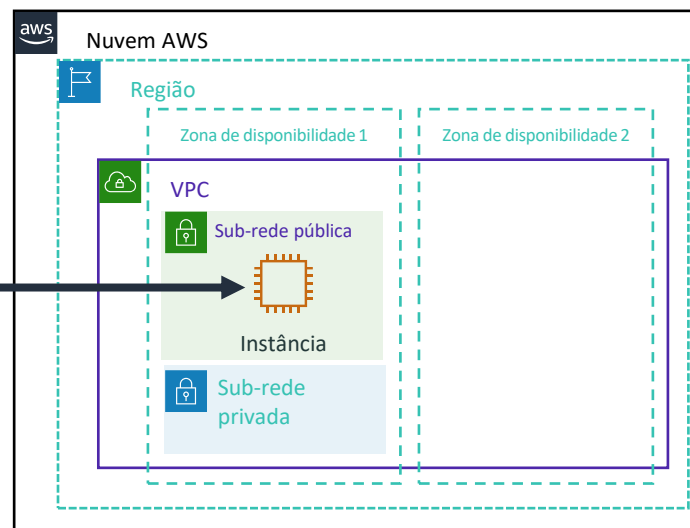
3. Especificar configurações de rede

As escolhas feitas usando o Launch Instance Wizard:

1. AMI
2. Tipo de instância
3. Configurações de rede
4. Função do IAM
5. Opções de armazenamento
6. Tags
7. Grupo de segurança
8. Par de chaves

- Onde a instância deve ser implantada?
 - Identificar a **VPC** e, opcionalmente, a **sub-rede**
- Um **endereço IP público** deve ser atribuído automaticamente?
 - Para torná-lo acessível à Internet

*Exemplo:
especifique para
implantar a
instância aqui*



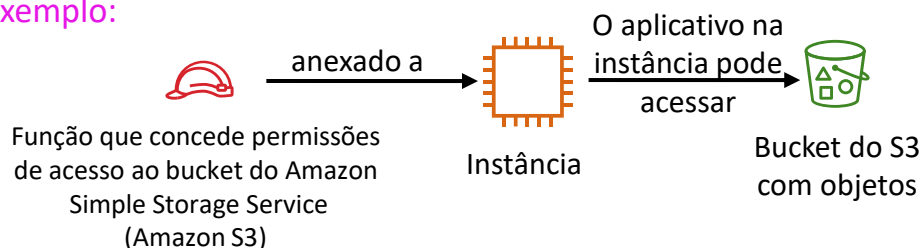
4. Anexar função do IAM (opcional)

As escolhas feitas usando o Launch Instance Wizard:

1. AMI
2. Tipo de instância
3. Configurações de rede
4. Função do IAM
5. Opções de armazenamento
6. Tags
7. Grupo de segurança
8. Par de chaves

- O software na instância do EC2 precisará interagir com outros serviços da AWS?
 - Em caso afirmativo, anexe uma **função do IAM** apropriada.
- Uma função do AWS Identity and Access Management (IAM) anexada a uma instância do EC2 é mantida em um **perfil de instância**.
- Você *não* está restrito a anexar uma função apenas na execução da instância.
 - Você também pode anexar uma função a uma instância que já existe.

Exemplo:



6. Especificar armazenamento

As escolhas feitas usando o Launch Instance Wizard:

1. AMI
2. Tipo de instância
3. Configurações de rede
4. Função do IAM
5. **Opções de armazenamento**
6. Tags
7. Grupo de segurança
8. Par de chaves

- Configurar o **volume raiz**
 - Onde o sistema operacional convidado está instalado
- Anexar **volumes de armazenamento adicionais** (opcional)
 - A AMI já pode incluir mais de um volume
- Para cada volume, especifique:
 - O **tamanho** do disco (em GB)
 - O **tipo de volume**
 - Diferentes tipos de unidades de estado sólido (SSDs) e unidades de disco rígido (HDDs) estão disponíveis
 - Se o volume for excluído quando a instância for encerrada
 - Se a **criptografia** precisar ser usada



- **Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) –**

- Volumes de armazenamento em nível de bloco **duráveis**.
- Você pode interromper a instância e iniciá-la novamente; os dados ainda estarão lá.

- **Armazenamento de instâncias do Amazon EC2 –**

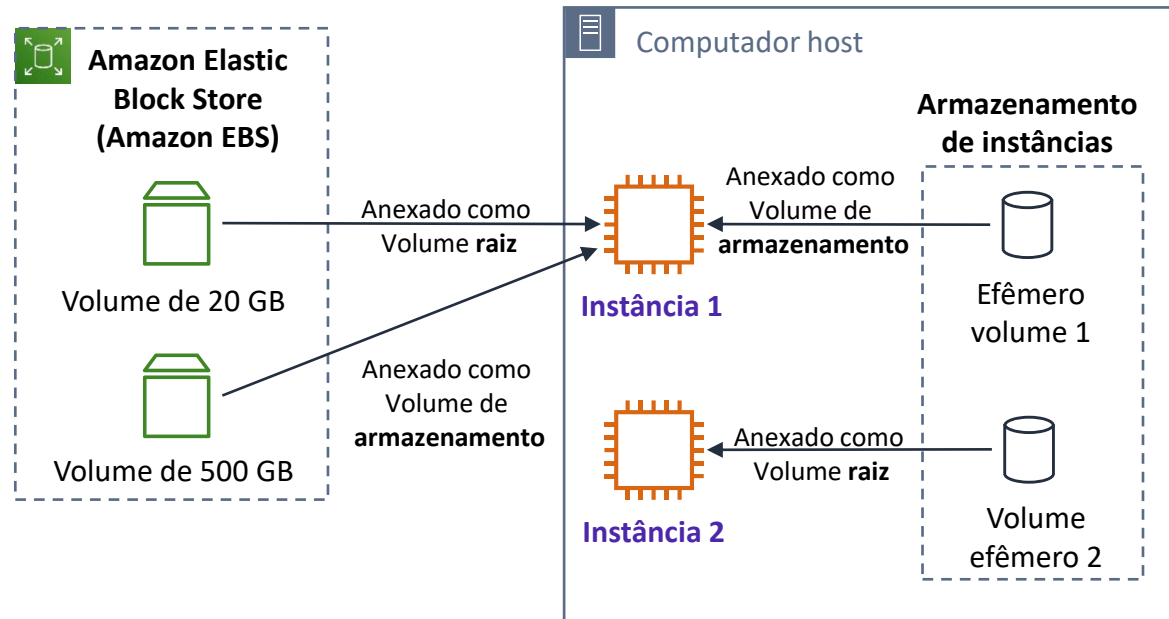
- O armazenamento é fornecido em discos anexados ao computador host em que a instância do EC2 está em execução.
- **Se a instância for interrompida, os dados armazenados aqui serão excluídos.**

- **Outras opções de armazenamento (não para o volume raiz) –**

- Monte um sistema de arquivos do **Amazon Elastic File System (Amazon EFS)**.
- Conecte-se ao **Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)**.

Exemplo de opções de armazenamento

- Características da **instância 1** –
 - Ele tem um tipo de *volume raiz* do **Amazon EBS** para o sistema operacional.
 - O que acontecerá se a instância for interrompida e reiniciada?
- Características da **instância 2** –
 - Ele tem um tipo de *volume raiz* de **armazenamento de instâncias** para o sistema operacional.
 - O que acontecerá se a instância for interrompida (devido a um erro do usuário ou uma falha no sistema)?



7. Adicionar tags

As escolhas feitas usando o Launch Instance Wizard:

1. AMI
2. Tipo de instância
3. Configurações de rede
4. Função do IAM
5. Dados de usuário
6. Opções de armazenamento
7. Tags
8. Grupo de segurança
9. Par de chaves

- Uma **tag** é um rótulo que você atribui a um recurso da AWS.
 - Consiste em uma *chave* e um *valor* opcional.
- A marcação é como você pode anexar **metadados** a uma instância do EC2.
- Benefícios potenciais da marcação: filtragem, automação, alocação de custos e controle de acesso.

Exemplo:

Key (128 characters maximum)	Value (256 characters maximum)
Name	WebServer1
Add another tag (Up to 50 tags maximum)	

8. Configurações do grupo de segurança

As escolhas feitas usando o Launch Instance Wizard:

1. AMI
2. Tipo de instância
3. Configurações de rede
4. Função do IAM
5. Opções de armazenamento
6. Tags
7. Grupo de segurança
8. Par de chaves

- Um **grupo de segurança** é um **conjunto de regras de firewall** que controlam o tráfego para a instância.
 - Ele existe *fora* do sistema operacional convidado da instância.
- Crie **regras** que especifiquem a **origem** e as **portas** que comunicações de rede podem usar.
 - Especifique o número da **porta** e o **protocolo**, como Transmission Control Protocol (TCP), User Datagram Protocol (UDP) ou Internet Control Message Protocol (ICMP).
 - Especifique a **origem** (por exemplo, um endereço IP ou outro grupo de segurança) com permissão para usar a regra.

Exemplo de regra:

Type ⓘ	Protocol ⓘ	Port Range ⓘ	Source ⓘ
SSH ⌵	TCP	22	My IP ⌵ 72.21.198.67/32

9. Identificar ou criar o par de chaves

As escolhas feitas usando o Launch Instance Wizard:

1. AMI
2. Tipo de instância
3. Configurações de rede
4. Função do IAM
5. Opções de armazenamento
6. Tags
7. Grupo de segurança
8. Par de chaves

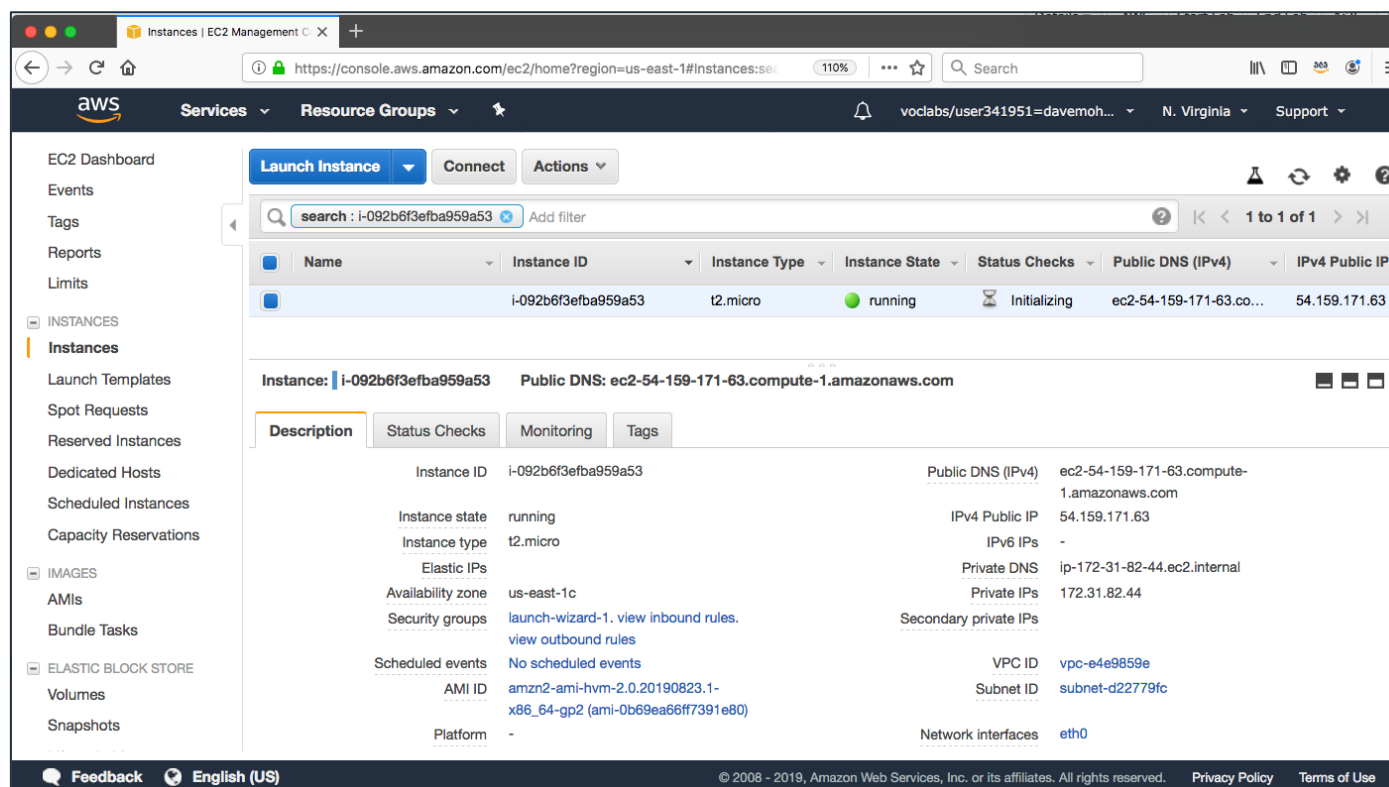
- Na execução da instância, você especifica um par de chaves existente *ou* cria um novo par de chaves.
- Um **par de chaves** consiste em –
 - Uma **chave pública** que a AWS armazena.
 - Um arquivo de **chave privada** que você armazena.
- Ele permite conexões seguras com a instância.
- Para **AMIs do Windows** –
 - Use a chave privada para obter a senha de administrador necessária para fazer login em sua instância.
- Para **AMIs do Linux** –
 - Use a chave privada para usar SSH para se conectar com segurança à sua instância.



mykey.pem



Visualização do console do Amazon EC2 de

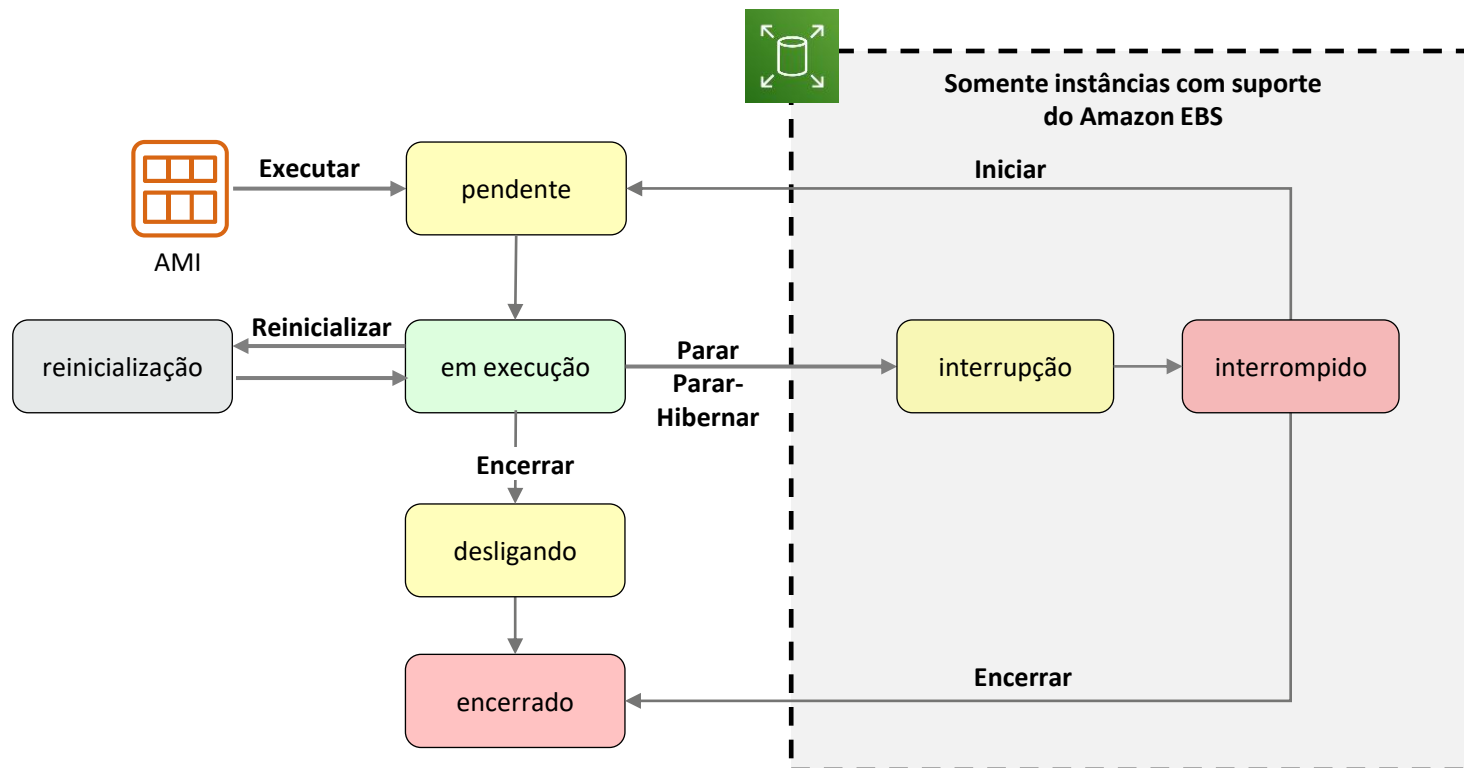


The screenshot shows the AWS Management Console for the Amazon EC2 service. The left sidebar contains navigation links for various EC2 features. The main content area displays a table of instances, with one instance (i-092b6f3efba959a53) in the 'running' state. Below the table, the details for this instance are shown, including its public DNS, private DNS, and network interfaces.

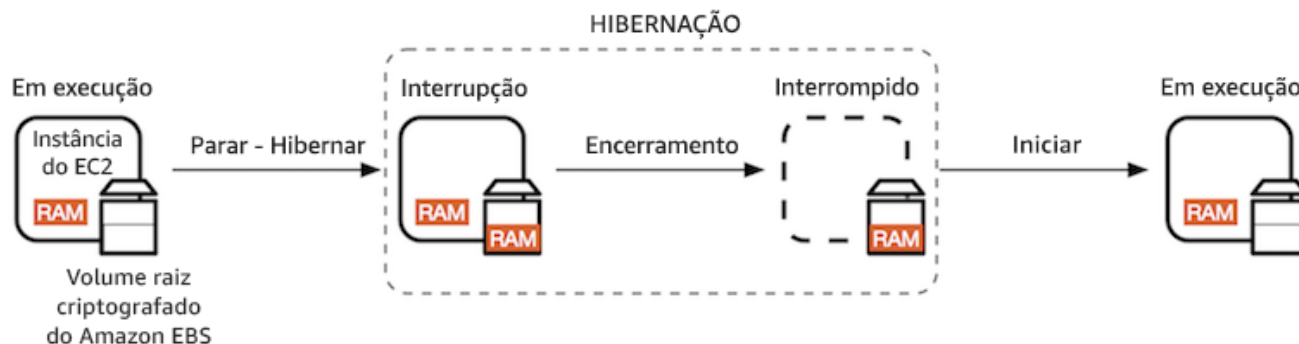
Instance Details:

Category	Value
Instance ID	i-092b6f3efba959a53
Instance state	running
Instance type	t2.micro
Elastic IPs	-
Availability zone	us-east-1c
Security groups	launch-wizard-1. view inbound rules. view outbound rules.
Scheduled events	No scheduled events
AMI ID	amzn2-ami-hvm-2.0.20190823.1-x86_64-gp2 (ami-0b69ea66ff7391e80)
Platform	-
Public DNS (IPv4)	ec2-54-159-171-63.compute-1.amazonaws.com
IPv4 Public IP	54.159.171.63
Private DNS	ip-172-31-82-44.ec2.internal
Private IPs	172.31.82.44
Secondary private IPs	-
VPC ID	vpc-e4e9859e
Subnet ID	subnet-d22779fc
Network interfaces	eth0

Ciclo de vida da instância do Amazon EC2



Opção de hibernação da instância



- Benefícios

- Ele salva o conteúdo da memória da instância (RAM).
- Na reinicialização da instância, o conteúdo da RAM é recarregado e os processos em execução anteriormente são retomados.
- Você pode economizar custos em um estado de hibernação em comparação com um estado de execução (os custos são semelhantes a uma instância interrompida).

- Pré-requisitos

- Somente algumas AMIs do Linux (como o Amazon Linux 2) e apenas algumas famílias de instâncias dão suporte a ela.
- A instância deve ter um volume raiz criptografado do Amazon EBS e no máximo 150 GB de RAM.
- A hibernação deve ser habilitada na execução da instância.

- A **reinicialização** de uma instância *não* alterará endereços IP ou nomes de host DNS.
- Quando uma instância é **interrompida** e, em seguida, **reiniciada** –
 - O endereço IPv4 *público* e o nome do host DNS *externo* serão alterados.
 - O endereço IPv4 *privado* e o nome do host DNS interno *não são* alterados.
- Se você precisar de um endereço IP público persistente –
 - Associe um **endereço IP elástico** à instância.
- Características do endereço IP elástico –
 - Pode ser associado a instâncias do na região, conforme necessário.
 - Permanece alocado à sua conta até que você opte por liberá-la.



Endereço IP
elástico

Amazon CloudWatch para monitoramento

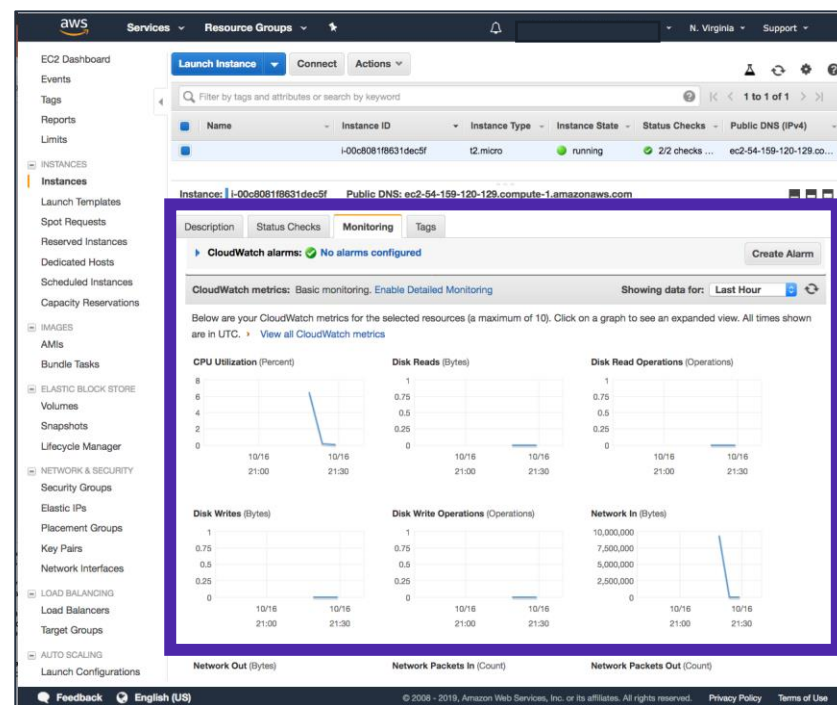
- Use o **Amazon CloudWatch** para monitorar instâncias do EC2
 - Fornece métricas quase em tempo real
 - Fornece gráficos na guia **Monitoramento** do console do Amazon EC2 que você pode visualizar
 - Mantém 15 meses de dados históricos
- **Monitoramento básico**
 - Padrão, sem custo adicional
 - Dados de métrica enviados para o CloudWatch a cada 5 minutos
- **Monitoramento detalhado**
 - Taxa mensal fixa para sete métricas pré-selecionadas
 - Dados de métricas entregues a cada 1 minuto



Amazon CloudWatch



Instância com o CloudWatch





- O **Amazon EC2** permite que você execute **máquinas virtuais** Windows e Linux na nuvem.
- Você executa **instâncias do EC2** de um modelo de **AMI** para uma VPC em sua conta.
- Você pode escolher entre vários **tipos de instância**. Cada tipo de instância oferece combinações diferentes de CPU, RAM, armazenamento e recursos de rede.
- Você pode configurar **grupos de segurança** para controlar o acesso às instâncias (especificar portas e origem permitidas).
- Somente as **instâncias com suporte do Amazon EBS** podem ser interrompidas.
- Você pode usar o **Amazon CloudWatch** para capturar e analisar métricas em instâncias do EC2.



Armazenamento



Visão geral dos conceitos de nuvem

Tópicos

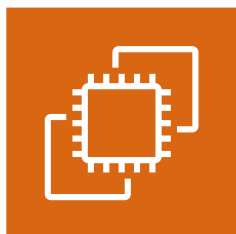
- Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
- Amazon Elastic File System (Amazon EFS)
- Amazon Simple Storage Service Glacier

Depois de concluir este módulo, você deverá ser capaz de:

- Identificar os diferentes tipos de armazenamento
- Explicar o Amazon S3
- Identificar a funcionalidade no Amazon S3
- Explicar o Amazon EBS
- Identificar a funcionalidade no Amazon EBS
- Executar funções no Amazon EBS para criar uma solução de armazenamento do Amazon EC2
- Explicar o Amazon EFS
- Identificar a funcionalidade no Amazon EFS
- Explicar o Amazon S3 Glacier
- Identificar a funcionalidade no Amazon S3 Glacier
- Diferenciar entre o Amazon EBS, o Amazon S3, o Amazon EFS e o Amazon S3 Glacier



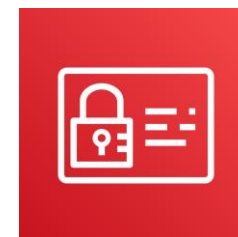
**Amazon Virtual
Private Cloud
(Amazon VPC)**



**Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2)**



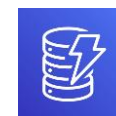
Armazenamento



**AWS Identity and Access
Management (IAM)**



**Amazon Relational
Database Service**



**Amazon
DynamoDB**

Banco de dados

Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)

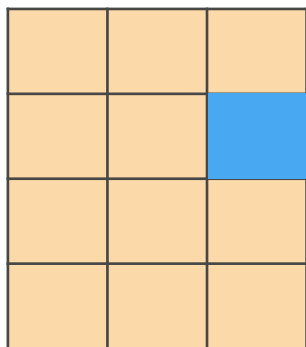


Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)

Opções de armazenamento da AWS: armazenamento em academy bloco versus armazenamento de objetos

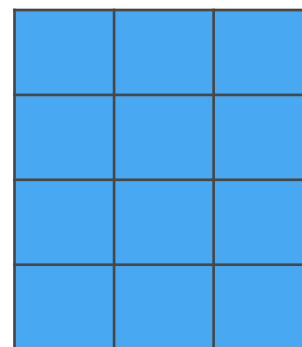


E se você quiser alterar um caractere em um arquivo de 1 GB?



Armazenamento em bloco

Alterar um bloco (parte do arquivo) que contém o caractere



Armazenamento de objetos

Todo o arquivo deve estar atualizado

O Amazon EBS permite **criar volumes de armazenamento individuais** e **anexá-los** a uma instância do Amazon EC2:

- O Amazon EBS oferece armazenamento em nível de blocos.
- Os volumes são replicados automaticamente dentro de sua zona de disponibilidade.
- O backup pode ser feito automaticamente no Amazon S3 por meio de snapshots.
- Os usos incluem -
 - Volumes de inicialização e armazenamento para instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
 - Armazenamento de dados com um sistema de arquivos
 - Hosts de banco de dados
 - Aplicações empresariais

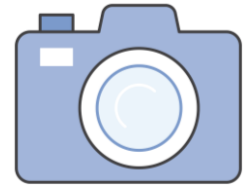
Tipos de volume do Amazon EBS

	Unidades de estado sólido (SSDs)		Unidades de disco rígido (HDD)	
	Uso geral	IOPS provisionadas	Otimizados para throughput	Inativos
Tamanho máximo do volume	16 TiB	16 TiB	16 TiB	16 TiB
Máximo de IOPS por volume	16.000	64.000	500	250
Taxa de transferência máxima/volume	250 MiB/s	1.000 MiB/s	500 MiB/s	250 MiB/s

Casos de uso por tipo de volume do Amazon EBS

Unidades de estado sólido (SSDs)		Unidades de disco rígido (HDD)	
Uso geral	IOPS provisionadas	Otimizados para throughput	Inativos
• Este tipo é recomendado para a maioria das cargas de trabalho • Volumes de inicialização do sistema • Desktops virtuais • Aplicativos interativos de baixa latência • Ambientes de teste e desenvolvimento	• Aplicativos críticos de negócios que exigem performance contínua de IOPS ou mais de 16.000 IOPS ou 250 MiB/s de throughput por volume • Cargas de trabalho de banco de dados grandes	• Cargas de trabalho de streaming que exigem throughput consistente e rápido por preço baixo • Big data • Data warehouses • Processamento de log • Não pode ser um volume de inicialização	• Armazenamento orientado por throughput para grandes volumes de dados pouco acessados • Cenários nos quais o menor custo de armazenamento é importante • Não pode ser um volume de inicialização

- Snapshots –
 - Snapshots pontuais
 - Recriar um novo volume a qualquer momento
- Criptografia –
 - Volumes criptografados do Amazon EBS
 - Sem custo adicional
- Elasticidade –
 - Aumentar a capacidade
 - Alteração para diferentes tipos



Amazon EBS: volumes, IOPS e definição de preço



1. Volumes –

- Os volumes do Amazon EBS persistem independentemente da instância.
- Todos os tipos de volume são cobrados pela quantidade provisionada por mês.

2. IOPS – quantidade de operações IN/OUT por segundo

- General Purpose SSD:
 - Cobrado pela quantidade provisionada em GB por mês até que o armazenamento seja liberado.
- Magnético:
 - Cobrado pelo número de solicitações para o volume.
- Provisioned IOPS SSD:
 - Cobrado pela quantidade provisionada em IOPS (multiplicada pela porcentagem de dias provisionados no mês).

3. Snapshots –

- O custo adicional dos snapshots do Amazon EBS para o Amazon S3 é por GB-mês de dados armazenados.

4. Transferência de dados –

- A transferência de dados de entrada é gratuita.
- A transferência de dados de saída entre regiões gera cobranças.

Recursos do Amazon EBS:

- Armazenamento em bloco persistente e personalizável para o Amazon EC2
- Tipos HDD e SSD
- Criptografia fácil e transparente
- Volumes elásticos
- Fazer backup usando snapshots



Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)



Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)

Visão geral do Amazon S3



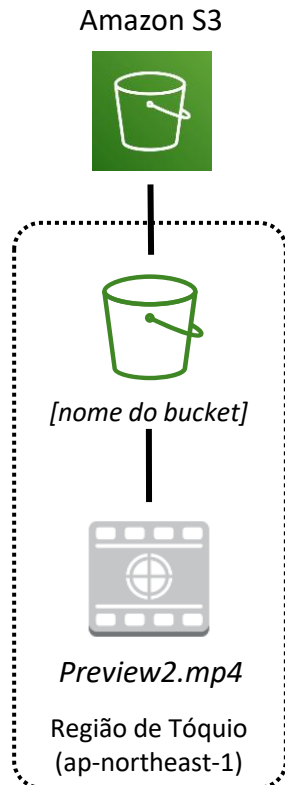
- Os dados são armazenados como objetos em buckets
- Armazenamento praticamente ilimitado
 - Um único objeto é limitado a 5 TB
- Projetado para oferecer uma disponibilidade de 11 noves, 99.999999999%
- Acesso granular a buckets e objetos



O Amazon S3 oferece uma variedade de classes de armazenamento no nível do objeto projetadas para diferentes casos de uso:

- Amazon S3 Standard
- Amazon S3 Intelligent Tiering
- Amazon S3 Standard-Infrequent Access (Amazon S3 Standard-IA)
- Amazon S3 One Zone-Infrequent Access (Amazon S3 One Zone-IA)
- Amazon S3 Glacier
- Amazon S3 Glacier Deep Archive

URLs do bucket do Amazon S3 (dois estilos)



Para fazer upload dos seus dados:

1. Crie um **bucket** em uma região da AWS.
2. Faça upload de quase qualquer número de **objetos** para o bucket.

Endpoint de URL no estilo de caminho do bucket:

<https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/bucket-name>

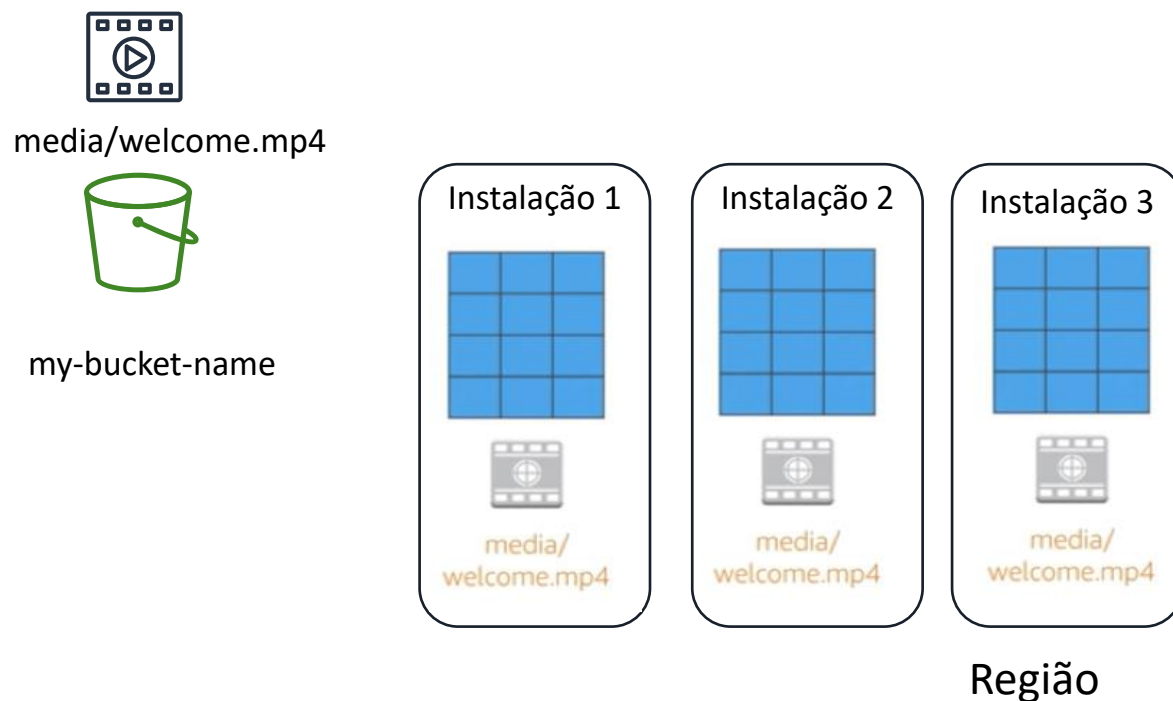
Código da região Nome do bucket

Endpoint de URL do estilo de hospedagem virtual do bucket:

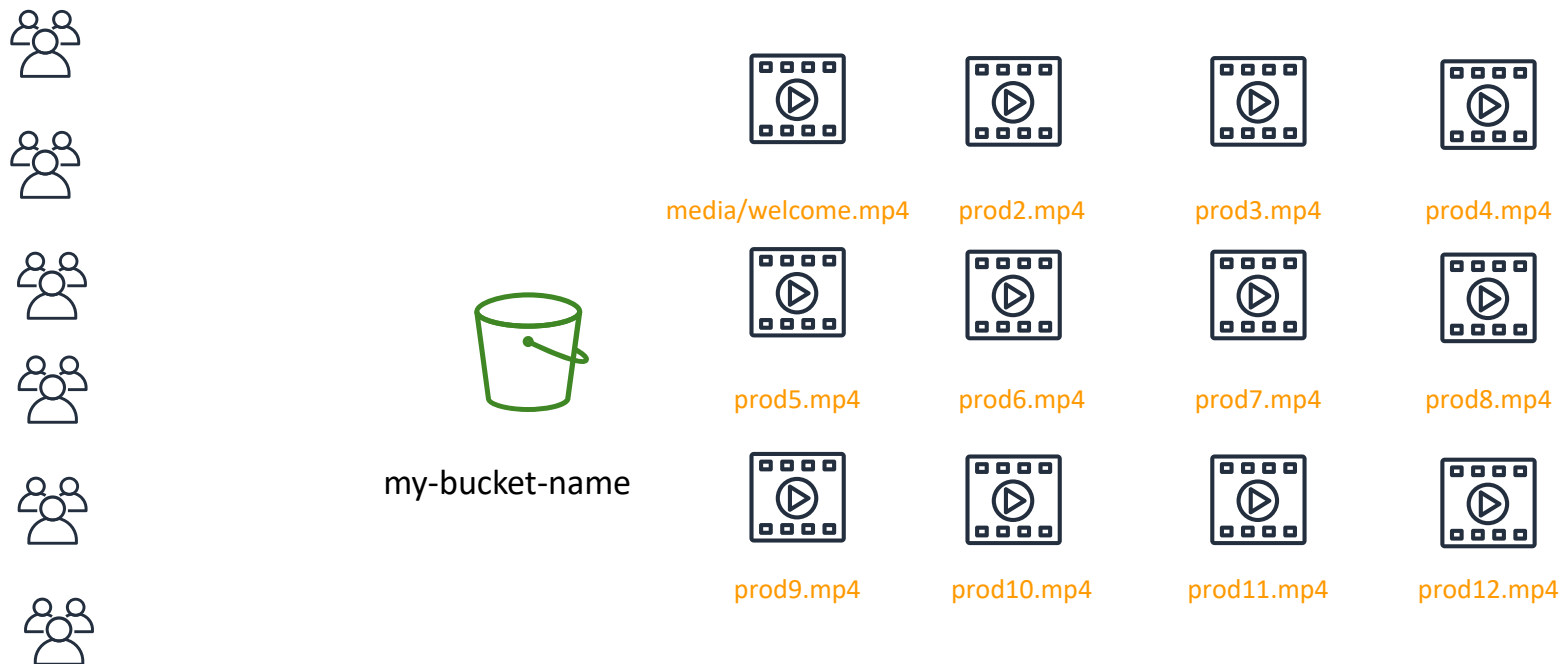
<https://bucket-name.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com>

Nome do bucket Código da região

Os dados são armazenados de modo redundante na região



Projetado para escalabilidade perfeita



Acesse os dados em qualquer lugar



Console de
Gerenciamento da AWS



Interface da Linha de
Comando da AWS



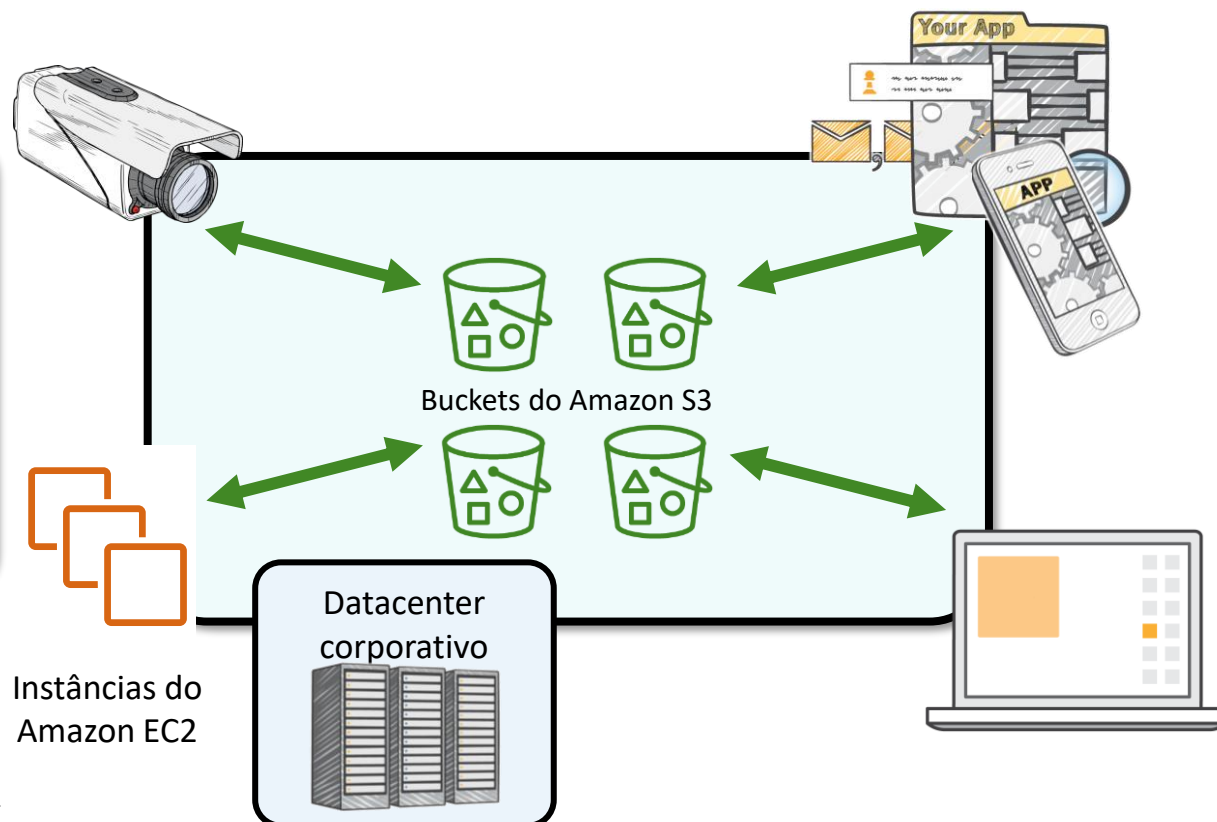
SDK
Ferramentas de
terceiros

- Armazenamento de ativos de aplicativos
- Hospedagem na web de sites estáticos
- Backup e recuperação de desastres (DR)
- Área de preparação para big data
- *Muitos mais...*



Cenários comuns do Amazon S3

- Backup e armazenamento
- Hospedagem de aplicações
- Hospedagem de mídia
- Entrega de software



Definição de preço do Amazon S3

- Pague somente pelo que usar, incluindo -
 - GBs por mês
 - Transferência para FORA, para outras regiões
 - Solicitações PUT, COPY, POST, LIST e GET
- Você não paga por -
 - Transferências para DENTRO do Amazon S3
 - Transferência para FORA do Amazon S3 para o Amazon CloudFront ou para o Amazon EC2 na mesma região

Amazon S3: definição de preço de armazenamento

Para uma estimativa de custos do Amazon S3, considere o seguinte:

1. Tipo de classe de armazenamento -

- O armazenamento padrão foi projetado para:
 - 11 nove de durabilidade
 - Quatro nove de disponibilidade
- O S3 Standard-Infrequent Access (S-IA) foi projetado para:
 - 11 nove de durabilidade
 - Três nove de disponibilidade

2. Quantidade de armazenamento -

- Número e tamanho dos objetos

3. Solicitações –

- O número e o tipo de solicitações (**GET, PUT, COPY**)
- Tipo de solicitações:
 - Taxas diferentes para solicitações GET com relação às outras solicitações.

4. Transferência de dados –

- A definição de preço é baseada na quantidade de dados transferidos para fora da região do Amazon S3
 - A transferência de dados para dentro é gratuita, mas você é cobrado pelos dados transferidos para fora.



- O Amazon S3 é um serviço de armazenamento na nuvem totalmente gerenciado.
- Você pode armazenar um número praticamente ilimitado de objetos.
- Você paga somente pelo que usar.
- Você pode acessar o Amazon S3 a qualquer momento, de qualquer lugar, por meio de um URL.
- O Amazon S3 oferece controles avançados de segurança.

Amazon S3 Glacier

© 2019 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



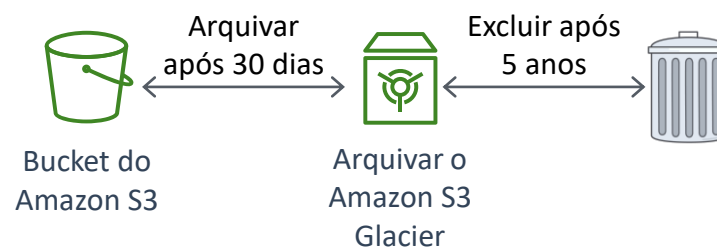


Amazon S3 Glacier

O Amazon S3 Glacier é um **serviço de arquivamento de dados** projetado para oferecer **segurança, durabilidade** e um **custo extremamente baixo**.

- O Amazon S3 Glacier foi projetado para fornecer 11 noves de durabilidade para objetos.
- Ele oferece suporte à criptografia de dados em trânsito e ociosos por meio de Secure Sockets Layer (SSL) ou Transport Layer Security (TLS).
- O recurso Vault Lock impõe a conformidade por meio de uma política.
- O design de custo extremamente baixo funciona bem para arquivamento de longo prazo.
 - Fornece três opções de acesso a arquivos: expresso, padrão e em massa. Os tempos de recuperação variam de alguns minutos a várias horas.

- Serviço de armazenamento para arquivamento de dados de baixo custo e backup de longo prazo
- É possível configurar o arquivamento do ciclo de vida do conteúdo do Amazon S3 no Amazon S3 Glacier
- Opções de recuperação –
 - Padrão: de 3 a 5 horas
 - Em massa: de 5 a 12 horas
 - Expressa: de 1 a 5 minutos





Arquivamento de ativos de mídia



Arquivamento de informações de saúde



Arquivamento para fins normativos e de conformidade



Arquivamento de dados científicos

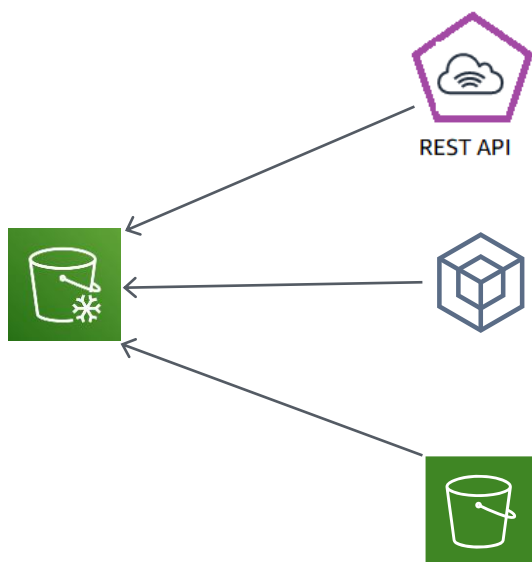


Preservação digital



Substituição da fita magnética

Uso do Amazon S3 Glacier

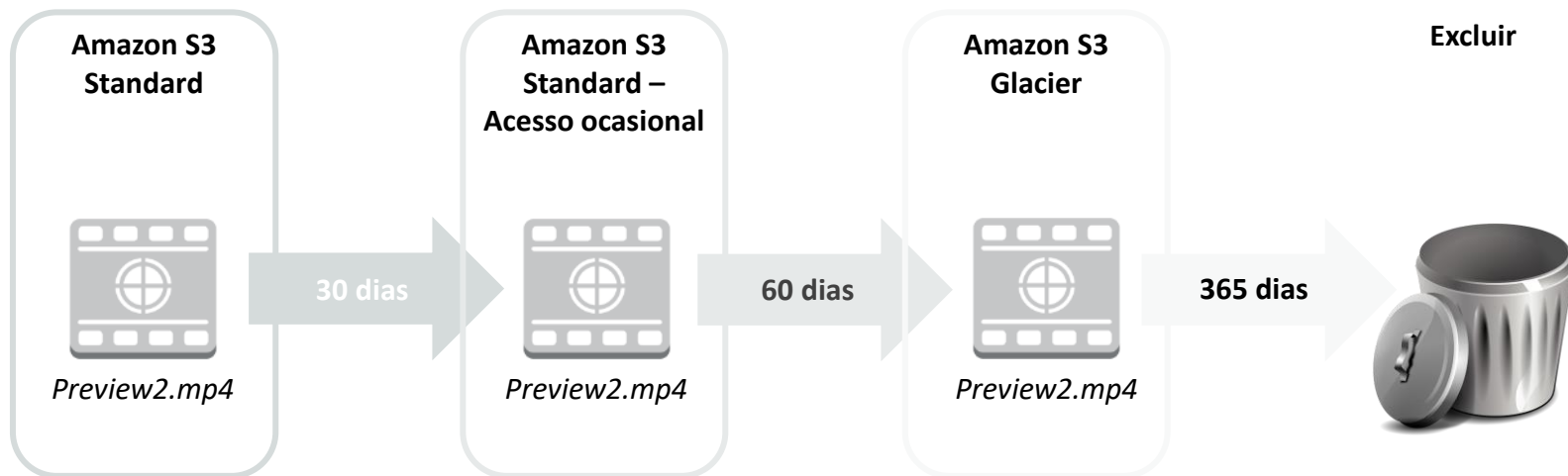


Serviços da
web RESTful

SDKs Java ou
.NET

Amazon S3 com políticas de
ciclo de vida

As políticas de ciclo de vida do Amazon S3 permitem que você exclua ou mova objetos com base na idade.

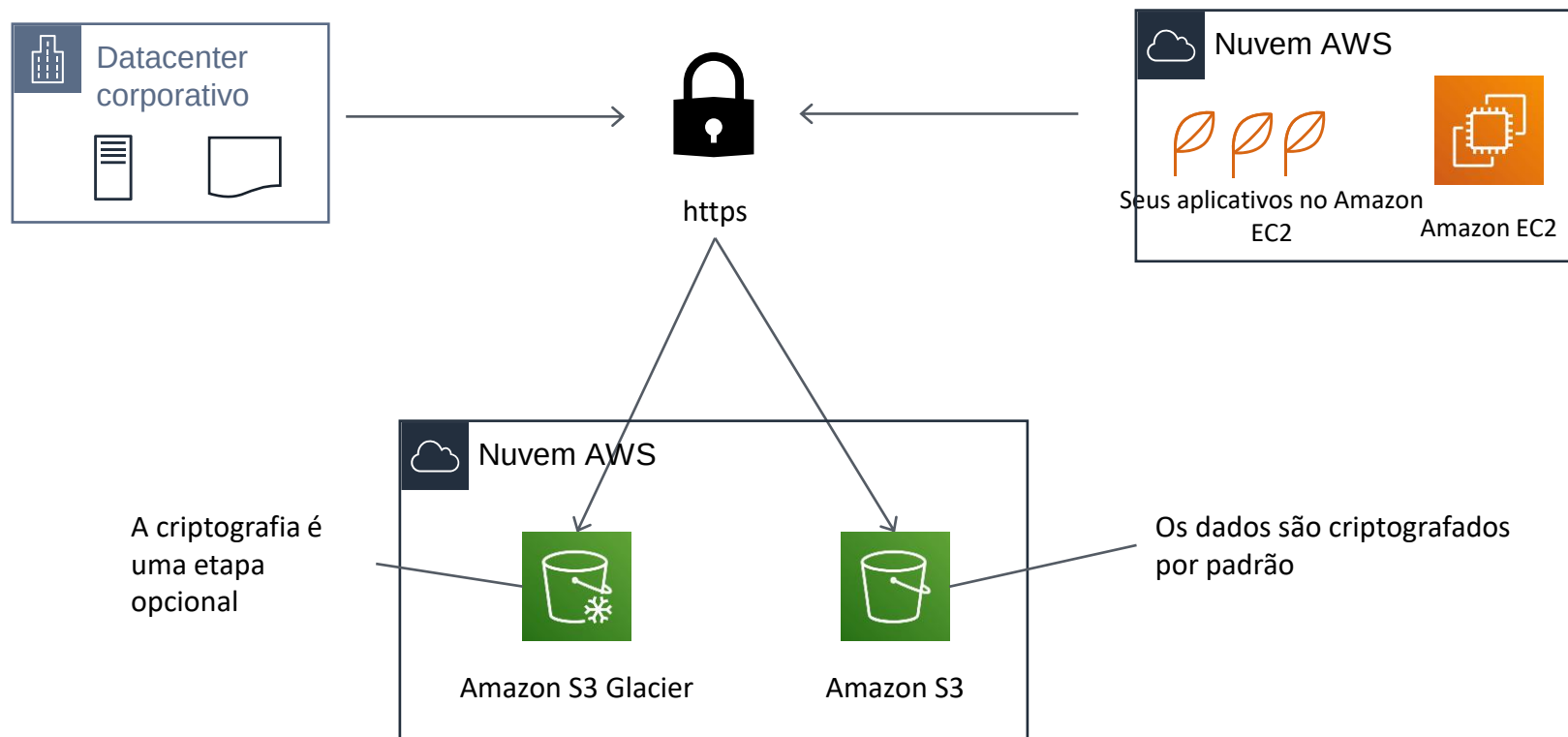


Comparação de armazenamento

Volume de dados
Latência média
Tamanho do item
Custo/GB por mês
Solicitações faturadas
Definição de preço de recuperação

Amazon S3	Amazon S3 Glacier
Sem limite	Sem limite
ms	minutos/horas
Máximo de 5 TB	Máximo de 40 TB
Custos mais altos	Custos mais baixos
PUT, COPY, POST, LIST e GET	UPLOAD e retrieval
¢ Por solicitação	¢¢ Por solicitação e por GB

Criptografia no lado do servidor



Segurança com o Amazon S3 Glacier



**Amazon S3
Glacier**



**Controlar o acesso com
o IAM**



**O Amazon S3 Glacier
criptografa seus dados com
AES-256**



**O Amazon S3 Glacier
gerencia suas chaves para
você**



- O Amazon S3 Glacier é um serviço de arquivamento de dados projetado para oferecer segurança, durabilidade e um custo extremamente baixo.
- A definição de preço do Amazon S3 Glacier é baseada na região.
- Seu design de custo extremamente baixo funciona bem para arquivamento de longo prazo.
- O serviço foi projetado para fornecer 11 noves de durabilidade para objetos.

Ambiente de LAB individual

+ *Atividade prática*

LOGIN

Fazer login no AWS academy com login informado pelo professor

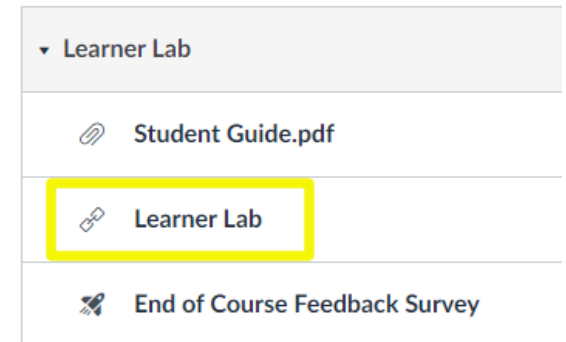
<https://awsacademy.instructure.com/>

Abrir o único curso visível

AWS Academy Learner Lab

Módulos

Vá até “módulos” e dentro de “Learner Lab” escolha “Learner Lab”.



LEARNER LAB - INFORMAÇÕES INICIAIS

Monitore o seu crédito de USD 100

Used \$0 of \$100

Para as atividades em ambiente individual de nuvem, você tem USD 100 para usar até o fim do curso.

Saiba se o seu ambiente de Lab está no ativo ou inativo

Observe que deixar o ambiente de lab ativo desnecessariamente poderá consumir os seus créditos.

Vermelho = Inativo , Amarelo = Iniciando , Verde = Ativo

AWS 

AWS 

Inicie e desligue o seu lab

▶ Start Lab

■ End Lab

Use os botões “Start Lab” para subir e “End Lab” para desligar.

Acesse o seu ambiente de lab AWS

Clique sobre a palavra “AWS” com o ponto verde. Será aberto o portal de nuvem, onde você poderá executar as atividades.

Contact Information

If you have any questions ab

I Agree

Página inicial do console

Visitado recentemente [Informações](#)

 AWS Organizations

 AWS Cost Explorer

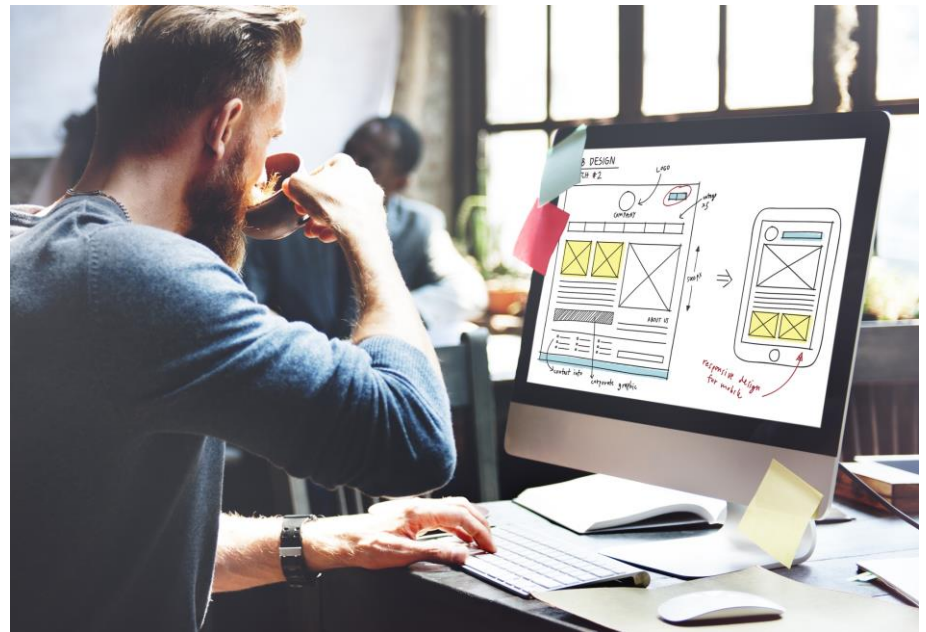
 EC2

 S3

 Resource Groups & Tag Editor

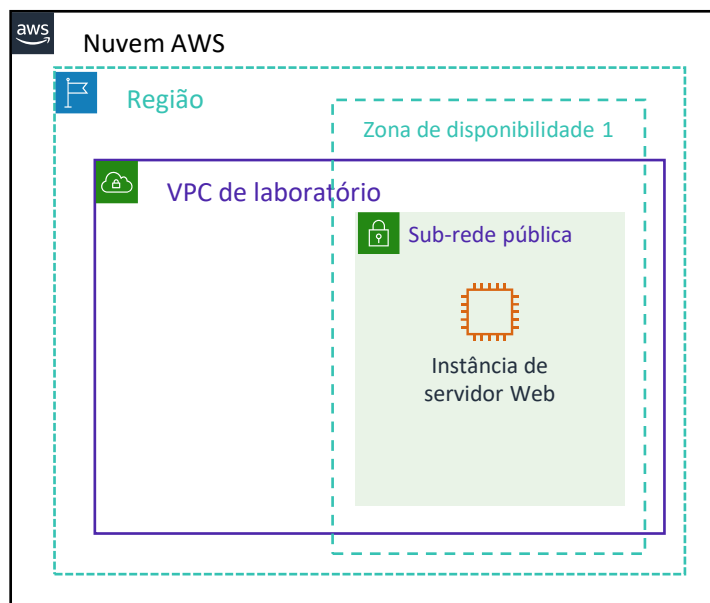
 Athena

Cenário de laboratório com Amazon EC2



© 2019 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.a

Neste laboratório, você iniciará e configurará sua primeira máquina virtual executada no Amazon EC2.

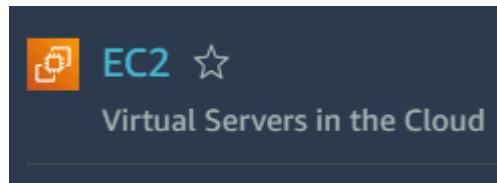


Ao final do laboratório, você terá:

1. Executado uma instância configurada como um servidor Web
2. Visualizado o log do sistema da instância
3. Reconfigurado um grupo de segurança
4. Modificado o tipo de instância

- **Tarefa 1 – Executar sua instância do Amazon EC2**
- Tarefa 2 – Instale um portal WEB
- Tarefa 3 – Atualizar seu grupo de segurança para habilitar um serviço Web
- Tarefa 4 - Explore os itens de monitoração
- Tarefa 5 – Confira o inventário de recursos e custos
- Tarefa 6 – Redimensionar o tipo da sua instância
- Tarefa 7 – Testar a proteção contra encerramento

CRIE UMA INSTÂNCIA DE COMPUTAÇÃO EC2



▼ Instâncias

Instâncias **New**

Tipos de instância

Modelos de execução

Solicitações spot

Savings Plans

Instâncias

reservadas **New**



Nome e tags [Informações](#)

Nome

Meu portal



▼ Tipo de instância [Informações](#)

Tipo de instância

t2.micro

Família: t2 1 vCPU 1 GiB Memória

Sob demanda Linux definição de preço: 0.0116

Sob demanda Windows definição de preço: 0.0

▼ Par de chaves (login) [Informações](#)

Você pode usar um par de chaves para se conectar à instância antes de executar a instância.

Nome do par de chaves - *obrigatório*

[Selecionar](#)



Criar novo par de chaves

CRIE UMA INSTÂNCIA DE COMPUTAÇÃO EC2 - PAR DE CHAVES

Criar par de chaves

Os pares de chaves permitem que você se conecte

Insira o nome do par de chaves abaixo. Quando solicitado, salve o par de chaves em um local seguro e acessível no seu computador. **Você precisará conectar à sua instância.** [Saiba mais](#) 

Nome do par de chaves

O nome pode incluir até 255 caracteres ASCII. Ele não pode conter espaços em branco.

Tipo de par de chaves

- ☒ **RSA**
Par de chaves públicas e privadas criptografadas por RSA (padrão)
- ☐ **ED25519**
Par de chaves ED25519 públicas e privadas criptografadas por ED25519 (padrão no Windows)

Formato de arquivo de chave privada

- ☐ **.pem**
Para uso com OpenSSH
- ☒ **.ppk**
Para uso com PuTTY

Criar par de chaves

Downloads



julio.ppk

[Abrir arquivo](#)

CRIE UMA INSTÂNCIA DE COMPUTAÇÃO EC2 - FIREWALL

Firewall (grupos de segurança) [Informações](#)

Um grupo de segurança é um conjunto de regras de firewall que controlam o tráfego para sua instância. Adicione regras que o tráfego específico alcance sua instância.

☒ Criar grupo de segurança

☐ Selecionar grupo de segurança existente

Criaremos um novo grupo de segurança chamado **"launch-wizard-1"** com as seguintes regras:

☒ Permitir tráfego SSH de
Ajuda você a se conectar à sua instância

Qualquer lugar
0.0.0.0/0

☐ Permitir tráfego HTTPs da Internet
Para configurar um endpoint, por exemplo, ao criar um servidor Web

☐ Permitir tráfego HTTP da Internet
Para configurar um endpoint, por exemplo, ao criar um servidor Web

 Regras com origem 0.0.0.0/0 permitem que todos os endereços IP acessem sua instância. Recomendamos configurar regras de grupo de segurança para permitir o acesso apenas de endereços IP conhecidos.

CRIE UMA INSTÂNCIA DE COMPUTAÇÃO EC2 - ARMAZENAMENTO

▼ Configurar armazenamento [Informações](#)

1x GiB

 Os clientes qualificados para o nível gratuito podem usar armazenamento SSD (EBS) ou armazenamento magnético do EBS.

Add new volume

A AMI selecionada contém mais volumes de armazenamento. Os primeiros volumes de armazenamento de 0 instâncias de

0 x Sistemas de arquivos

gratuito por mês, 30 GiB de armazenamento do EBS, 2 milhões de E/S, 1 GB de snapshots e 100 GB de largura de banda para a Internet

Cancelar

Executar instância

CRIE UMA INSTÂNCIA DE COMPUTAÇÃO EC2 - VALIDAÇÃO



Êxito

Execução da instância iniciada com êxito (i-07017f963c61d7534)

▼ Log de execução

Inicializando solicitações	Com êxito
Criando grupos de segurança	Com êxito
Criando regras do grupo de segurança	Com êxito
Iniciar inicialização	Com êxito

- Tarefa 1 – Executar sua instância do Amazon EC2
- **Tarefa 2 – Instale um portal WEB**
- Tarefa 3 – Atualizar seu grupo de segurança para habilitar um serviço Web
- Tarefa 4 - Explore os itens de monitoração
- Tarefa 5 – Confira o inventário de recursos e custos
- Tarefa 6 – Redimensionar o tipo da sua instância
- Tarefa 7 – Testar a proteção contra encerramento

CONECTE-SE À SUA INSTÂNCIA

Conectar à sua instância

Assim que a instância estiver em execução, faça login nela usando seu computador local.

Conectar-se à instância 

Saiba mais 

Conectar-se à instância

[Informações](#)

Conecte-se à sua instância i-0f6ab3c5fb6d9cfdc (Meu portal) usando qualquer uma destas opções

Conexão de instância do EC2

Gerenciador de sessões

Cliente SSH

Console de série do EC2

ID de instância

 i-0f6ab3c5fb6d9cfdc (Meu portal)

1. Abra um cliente SSH.
2. Localize o arquivo de chave privada. A chave usada para executar esta instância é julio.pem
3. Execute este comando, se necessário, para garantir que sua chave não fique visível publicamente.
 `chmod 400 julio.pem`
4. Conecte-se à sua instância usando sua DNS pública:
 `ec2-34-238-38-157.compute-1.amazonaws.com`

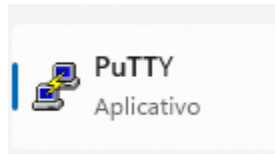
Exemplo:

 `ssh -i "julio.pem" ubuntu@ec2-34-238-38-157.compute-1.amazonaws.com`

 **Observação:** na maioria dos casos, o nome de usuário suposto está correto. No entanto, leia as instruções de uso da AMI para verificar se o proprietário da AMI alterou o nome de usuário da AMI padrão.

CONECTE-SE À SUA INSTÂNCIA

Abrir o aplicativo Putty



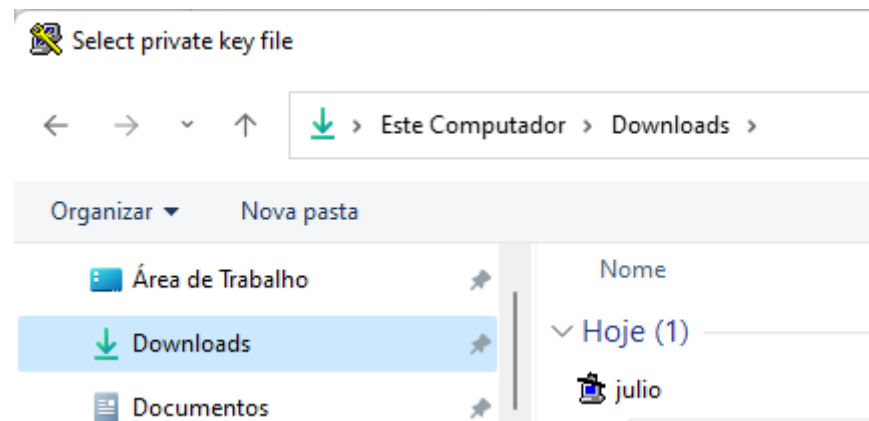
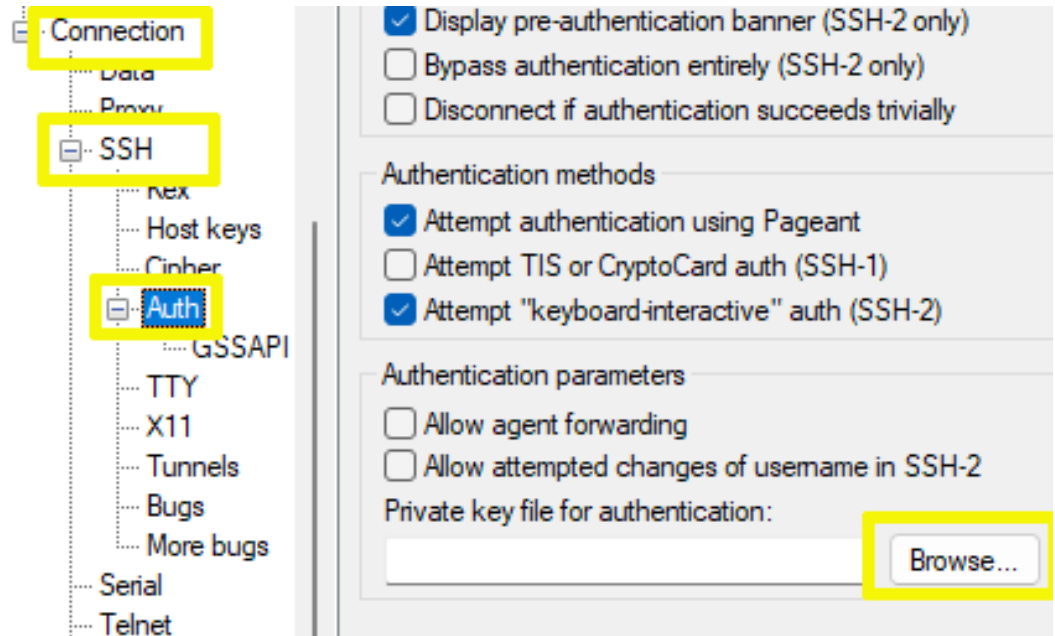
Hostname (veja o seu)

ssh -i "julio.pem" ubuntu@ec2-34-238-38-157.compute-1.amazonaws.com

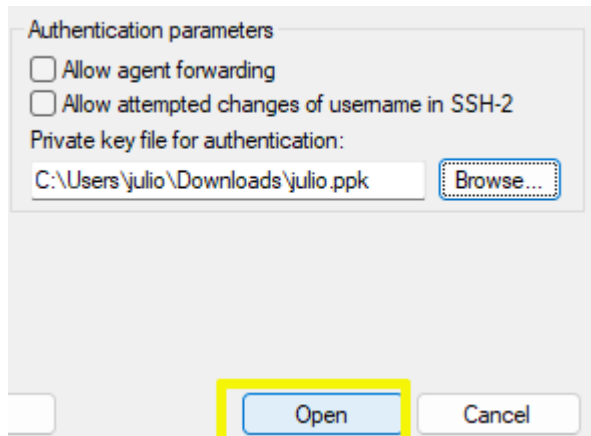
Specify the destination you want to connect to

Host Name (or IP address)	Port
ubuntu@ec2-34-238-38-157.compute-1.amazonaws.com	22

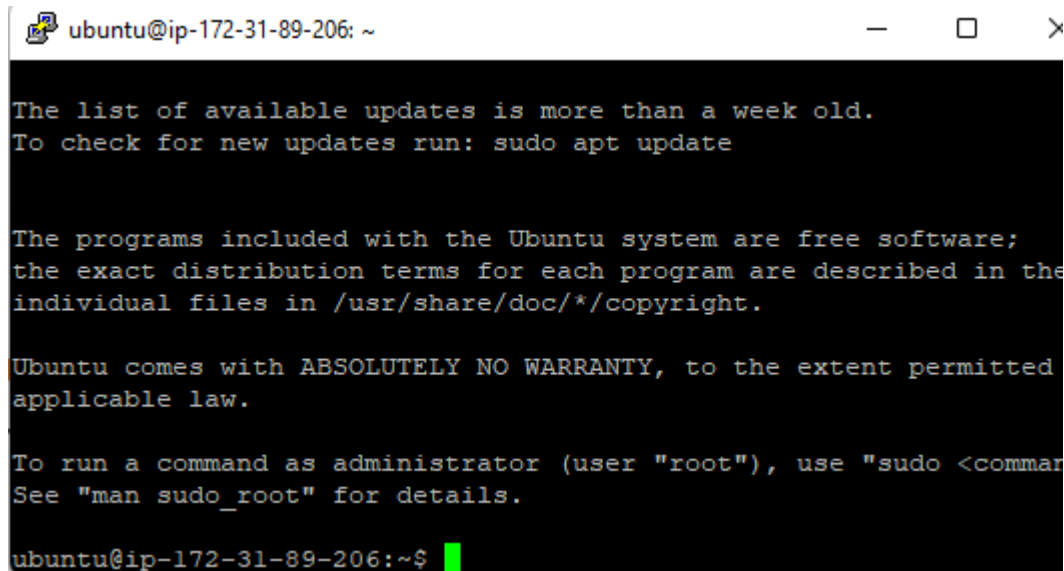
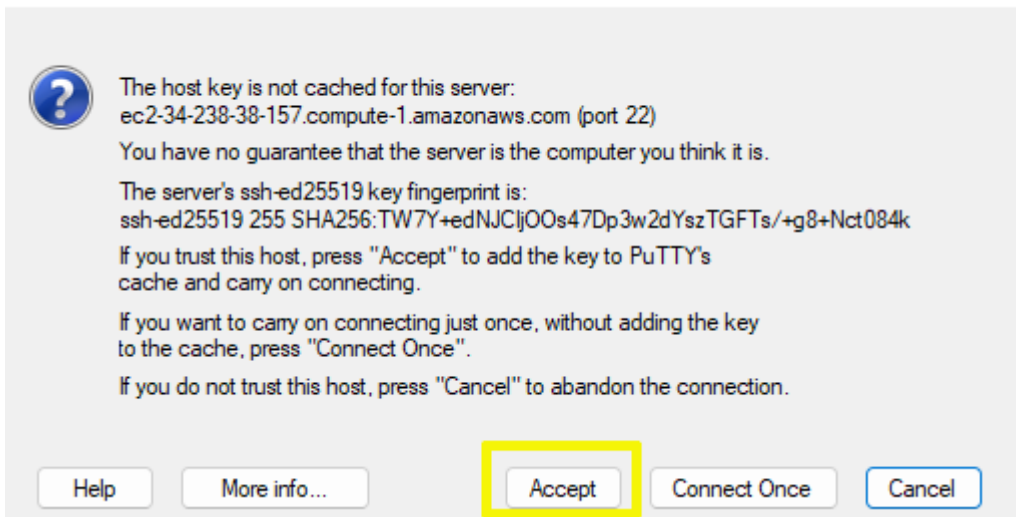
Connection type:



CONECTE-SE À SUA INSTÂNCIA



PuTTY Security Alert



VALIDE OS RECURSOS CRIADOS

Instância

▼ Instâncias

Instâncias New

✓ Executando 🔍

us-east-1d

Verifique os detalhes

DNS IP público

Segurança

Portas de entrada

Rede

Armazenamento

INSTALE O SEU PORTAL WEB

Copiar e colar os comandos

```
sudo apt update

sudo apt install apache2 \

    ghostscript \

    libapache2-mod-php \

    mysql-server \

    php \

    php-bcmath \

    php-curl \

    php-imagick \

    php-intl \

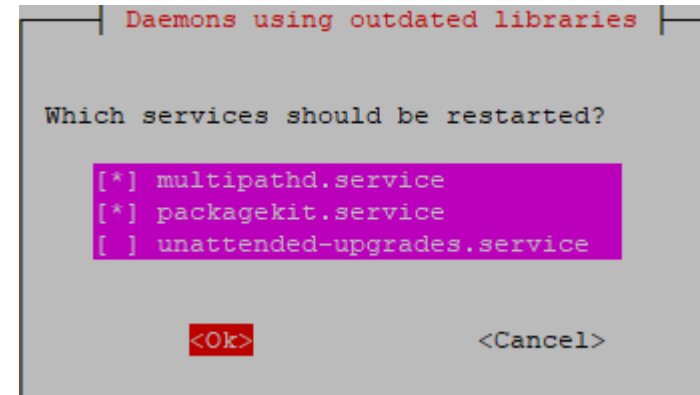
    php-json \

    php-mbstring \

    php-mysql \

    php-xml \

    php-zip
```



INSTALE O SEU PORTAL

```
sudo mkdir -p /srv/www
```

```
sudo chown www-data: /srv/www
```

```
curl https://wordpress.org/latest.tar.gz |
```

```
sudo -u www-data tar zx -C /srv/www
```

```
sudo touch /etc/apache2/sites-available/wordpress.conf
sudo chmod o+w /etc/apache2/sites-available/wordpress.conf
sudo echo "<VirtualHost *:80>" >> /etc/apache2/sites-available/wordpress.conf
sudo echo "    DocumentRoot /srv/www/wordpress">>/etc/apache2/sites-
available/wordpress.conf
sudo echo "    <Directory /srv/www/wordpress>">>/etc/apache2/sites-
available/wordpress.conf
sudo echo "        Options FollowSymLinks">>/etc/apache2/sites-
available/wordpress.conf
sudo echo "        AllowOverride Limit Options FileInfo">>/etc/apache2/sites-
available/wordpress.conf
sudo echo "        DirectoryIndex index.php">>/etc/apache2/sites-
available/wordpress.conf
sudo echo "        Require all granted">>/etc/apache2/sites-available/wordpress.conf
sudo echo "    </Directory>">>/etc/apache2/sites-available/wordpress.conf
sudo echo "    <Directory /srv/www/wordpress/wp-content>">>/etc/apache2/sites-
available/wordpress.conf
sudo echo "        Options FollowSymLinks">>/etc/apache2/sites-
available/wordpress.conf
sudo echo "        Require all granted">>/etc/apache2/sites-available/wordpress.conf
sudo echo "    </Directory>">>/etc/apache2/sites-available/wordpress.conf
sudo echo "</VirtualHost>">>/etc/apache2/sites-available/wordpress.conf
sudo chmod o-w /etc/apache2/sites-available/wordpress.conf
```

```
sudo a2ensite wordpress
```

```
sudo a2enmod rewrite
```

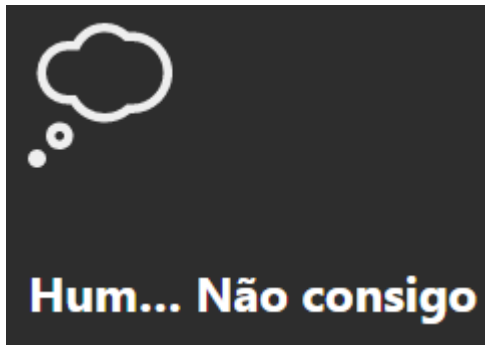
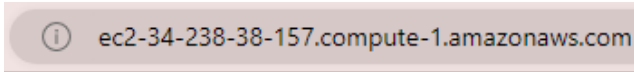
```
sudo systemctl reload apache2
```

```
sudo systemctl restart apache2
```

- Tarefa 1 – Executar sua instância do Amazon EC2
- Tarefa 2 – Instale um portal WEB
- **Tarefa 3 – Atualizar seu grupo de segurança para habilitar um serviço Web**
- Tarefa 4 - Explore os itens de monitoração
- Tarefa 5 – Confira o inventário de recursos e custos
- Tarefa 6 – Redimensionar o tipo da sua instância
- Tarefa 7 – Testar a proteção contra encerramento

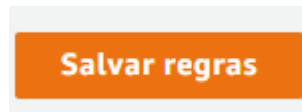
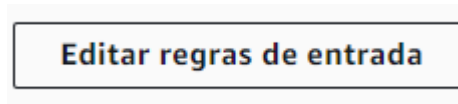
ABRINDO O SEU PORTAL NA INTERNET

Tente acessar o seu portal web através do DNS público



Por que está falhando?

No grupo de segurança da sua instância, abra o acesso através do protocolo HTTP

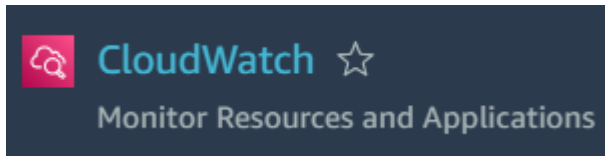


Tente novamente

Depois exclua a regra HTTP e tente novamente

- Tarefa 1 – Executar sua instância do Amazon EC2
- Tarefa 2 – Instale um portal WEB
- Tarefa 3 – Atualizar seu grupo de segurança para habilitar um serviço Web
- **Tarefa 4 - Explore os itens de monitoração**
- Tarefa 5 – Confira o inventário de recursos e custos
- Tarefa 6 – Redimensionar o tipo da sua instância
- Tarefa 7 – Testar a proteção contra encerramento

VERIFIQUE AS MÉTRICAS DE MONITORAÇÃO



Overview informações

Visão geral ▲

Visão geral

Painel de serviços cruzados

Painel de faturamento

Alarmes recentes

Painéis de serviço

Seus painéis de serviço agora estão em Painéis.

Nome

Billing

CloudWatch Events

CloudWatch Logs

CloudWatch Logs Subscriptions

EC2

Elastic Block Store (EBS)

Lambda

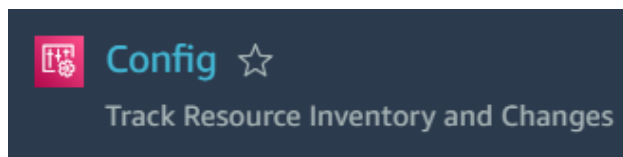
Step Functions

Usage

- Tarefa 1 – Executar sua instância do Amazon EC2
- Tarefa 2 – Instale um portal WEB
- Tarefa 3 – Atualizar seu grupo de segurança para habilitar um serviço Web
- Tarefa 4 - Explore os itens de monitoração
- **Tarefa 5 – Confira o inventário de recursos e custos**
- Tarefa 6 – Redimensionar o tipo da sua instância
- Tarefa 7 – Testar a proteção contra encerramento

CONFIRA O SEU INVENTÁRIO DE RECURSOS

Config



Configurar o AWS Config

Uma visão resumida dos recursos da AWS e externos à AWS e o status de conformidade das regras e dos recursos em cada região da AWS.

Comece a usar

Configuração com 1 clique

Confirmar

AWS Config



Painel

Pacotes de conformidade

Regras

Recursos

▼ Agregadores

Pacotes de conformidade

Regras

Recursos

Autorizações

Consultas avançadas

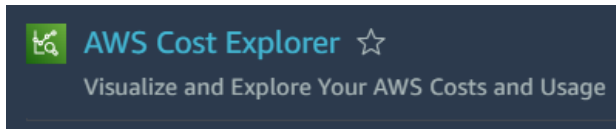
Configurações

Identificador do recurso

☐	igw-062fad78cac2aa7d9
☐	acl-0196d098698ece382
☐	rtb-0e72bc1c8278d0aeb
☐	sg-00b065db3482e90af
☐	sg-01aae4fe426c59b58
☐	sg-0e856a8132f0a9215
☐	subnet-033e43d5bf4fc053b

VERIFIQUE OS SEUS CUSTOS ATÉ O MOMENTO

Abra o AWS Cost Explorer



AWS Cost Management >

Página inicial

Cost Explorer

Relatórios

Budgets

Detecção de anomalias de custos

Recomendações de dimensionamento ideal

- Tarefa 1 – Executar sua instância do Amazon EC2
- Tarefa 2 – Instale um portal WEB
- Tarefa 3 – Atualizar seu grupo de segurança para habilitar um serviço Web
- Tarefa 4 - Explore os itens de monitoração
- Tarefa 5 – Confira o inventário de recursos e custos
- **Tarefa 6 – Redimensionar o tipo da sua instância**
- Tarefa 7 – Testar a proteção contra encerramento

REDIMENSIONAR O TIPO DA INSTÂNCIA

Estado da instância

⊖ Interrompido

↻

Conectar

Estado da instância ▼

Ações ▲

Endereços IPv4 privados

Anexar ao grupo de Auto Scaling

Alterar proteção contra encerramento

Alterar proteção contra interrupção

Alterar comportamento de desligamento

Alterar o comportamento de recuperação automática

Alterar tipo de instância

Alterar Nitro Enclaves

Alterar especificação de crédito

Alterar opções de nomenclatura com base em recursos

Modificar posicionamento de instância

Modificar configurações de Reserva de capacidade

Editar dados do usuário

Permitir tags nos metadados da instância

Gerenciar tags

Conectar

Gerenciar estado da instância

Configurações de instância ▶

Redes ▶

Segurança ▶

Imagem e modelos ▶

Monitorar e solucionar problemas ▶

Tipo de instância atual:

t2.micro

Tipo de instância

t2.small

- Tarefa 1 – Executar sua instância do Amazon EC2
- Tarefa 2 – Instale um portal WEB
- Tarefa 3 – Atualizar seu grupo de segurança para habilitar um serviço Web
- Tarefa 4 - Explore os itens de monitoração
- Tarefa 5 – Confira o inventário de recursos e custos
- Tarefa 6 – Redimensionar o tipo da sua instância
- **Tarefa 7 – Testar a proteção contra encerramento**

TESTAR PROTEÇÃO CONTRA ENCERRAMENTO

Alterar proteção contra encerramento

To prevent your instance from being accidentally terminated, you can enable termination protection for the instance. [Saiba mais](#) 

ID de instância

 [i-08895454fc62b73b1](#) (Meu portal)

Proteção contra encerramento

☒ Habilitar